

Biology - Photosynthesis (total Q - 35)

1507) सहायक कोशिकाओं का क्या कार्य है?

(RRB NTPC Graduate Level CBT-I : 13 Jun, 2025 Shift 1)

- (A) प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का अवशोषण
(B) रंघ क्रिया में रक्षक कोशिकाओं का सहारा देना
(C) पोषक तत्वों के अधिग्रहण, रक्षा और पाचन के लिए एंजाइमों का साव
(D) प्लोएम के माध्यम से भोजन का परिवहन

Ans: (B)

1508) प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में महत्वपूर्ण कोशिकांग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिड का कार्य है?

(RPF Constable 2024 : 07 Mar, 2025 Shift 3)

- (A) कोशिकांगों की गति
(B) आनुवंशिक सूचना का भंडारण
(C) प्रोटीन का संश्लेषण
(D) प्रकाश संश्लेषण

Ans: (D)

1509) पौधों में ऊर्जा का अनंतिम स्रोत क्या है?

(RRB NTPC CBT-I : 31 Jan 2021 Shift 1)

- (A) ग्लूकोज़ (B) प्रोटीन
(C) सूर्य का प्रकाश (D) पर्णहरित

Ans: (C)

1510) प्रकाश संश्लेषण के दौरान, पौधे _____ की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं।

(RRB Level 01 Stage I 19/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) ऑक्सीजन और प्रकाश
(B) ऊर्जा और स्टार्च
(C) ग्लूकोज और जल
(D) सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल

Ans: (D)

1511)

(RRB JE CBT-I : 1 June 2019 Shift 2)

- (A) वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं
(B) वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं
(C) वे एक साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों छोड़ते हैं
(D) वे ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं

Ans: (A)

1512) प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्वों के नाम बताइए।

(RRB NTPC CBT-I : 27 Feb 2021 Shift 1)

- (A) कार्बन डाइ-ऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश
(B) सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिलेक्सी और जल
(C) जल, ऑक्सीजन और सूर्य का प्रकाश
(D) ऑक्सीजन, जल और प्रकाश

Ans: (A)

1513) निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए:

(RRB JE CE 28 Aug 2019 Shift 1 CBT 2)

- (A) पादप प्लवक में प्रकाश संश्लेषक रूप से सक्रिय वर्णक नहीं होता है।
(B) पादप प्लवक की वृद्धि से हरित क्षेत्र में पशु प्रकीर्णन कम हो जाता है।
(C) पादप प्लवक की वृद्धि से हरित क्षेत्र में पशु प्रकीर्णन बढ़ जाता है।
(D) पादप प्लवक की वृद्धि नीले क्षेत्र को तेजी से अवशोषित करती है।

Ans: (C)

1514) वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन-डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें _____ कहा जाता है।

(RPF SI 2018 : 10 Jan 2019 Shift 2)

- (A) अवायुश्वसन (B) वाष्पोत्सर्जन
(C) प्रकाश संश्लेषण (D) श्वसन

Ans: (C)

1515) शरीर के बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया क्या है?

(RPF Constable 2018 18 Feb 2019)

- (A) सारस (B) प्रकाश संश्लेषण
(C) श्वसन (D) साइटोकिनिन

Ans: (C)

1516) लवक (Plastids), जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, _____ में सहायता करते हैं।

(RRB Technician Grade III 09/03/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) प्रकाश संश्लेषण और भंडारण (photosynthesis and storage)
(B) उत्सर्जन (excretion)
(C) परिवहन (transport)
(D) श्वसन (respiration)

Ans: (A)

1517) भारी परिवर्तनों से गुजरते हुए लार्वा के वयस्क में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या है?

(RPF Constable 2018 09 Feb 2019 Shift 2)

- (A) किण्वन (B) वाष्पोत्सर्जन
(C) रूपांतरण (D) प्रकाश संश्लेषण

Ans: (C)

1518) यीस्ट मिलाकर शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?

(RPF Constable 2024 05 Mar, 2025 Shift 1)

- (A) वाष्पोत्सर्जन (B) प्रकाश संश्लेषण
(C) श्वसन (D) किण्वन

Ans: (D)

1519) अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में बीज से नए पौधे के उद्भव को _____ कहा जाता है।

(RRB Level 01 Stage I 08/01/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) प्रकाश संश्लेषण (B) निषेचन
(C) परागण (D) अंकुरण

Ans: (D)

1520) कौन-सी घटना परासरण में कोशिका भित्ति की भूमिका को दर्शाती है?

(RRB Level 01 Stage I 09/01/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) जीवित पादप कोशिकाओं द्वारा जल त्यागने पर देखा जाने वाला जीवद्रव्यकुंचन
(B) पत्तियों के रंघों द्वारा गैसों का विनिमय
(C) प्रकाश संश्लेषण के दौरान पर्णहरित द्वारा प्रकाश का अवशोषण
(D) कोशिका झिल्ली के माध्यम से गैसों का विसरण

Ans: (A)

1521) प्रकाश संश्लेषण के लिए चार मूल आवश्यकताओं में शामिल हैं:

(RRB NTPC CBT-I : 23 Jan 2021 Shift 1)

- (A) रसायन, कार्बोहाइड्रेट, जल और पर्णहरित
(B) कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, पर्णहरित और सूर्य का प्रकाश
(C) परजीवी, भोजन, पर्णहरित और ऑक्सीजन
(D) पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल

Ans: (D)

1522) निम्नलिखित में से कौन जड़ों से पत्तियों तक पानी और उसमें घुले खनिजों के अवशोषण और ऊपर की ओर गति में मदद करता है?

(RRB Technician Grade III : 20 Dec, 2024 Shift 3)

- (A) वाष्पोत्सर्जन (B) स्थानांतरण
(C) प्रकाश संश्लेषण (D) श्वसन

Ans: (A)

1523) पौधों में दिन और रात में पाई जाने वाली संवेदना की गुणवत्ता को क्या कहा जाता है-

(RPF SI 2018 : 16 Jan 2019 Shift 3)

- (A) फोटोपीरियडिज्म (B) फोटोवेशन
(C) वर्नोनाइजेशन (D) वेनैशन

Ans: (A)



Back to Index



1524) मिमोसा पुडिका (Mimosa pudica) की पत्तियों को छूने पर वे किस क्रियाविधि के कारण मुड़ जाती हैं?

(RRB Level 01 Stage I 08/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) पत्ती कोशिकाओं के pH में परिवर्तन
- (B) पत्तियों के तापमान में परिवर्तन
- (C) पत्ती के पृष्ठ पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन
- (D) पत्ती कोशिकाओं के जलांश में परिवर्तन

Ans: (D)

1525) प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद है?

(RRB JE 24 May 2019 Shift 2 CBT 1)

- (A) क्लोरोफिल
- (B) सूरज की रोशनी
- (C) क्लोरोफॉर्म
- (D) रंघ

Ans: (A)

1526) हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन-सी घटना प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती है?

(RRB Level 01 Stage I 19/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण
- (B) कार्बोहाइड्रेट का विघटन करके ऊर्जा मुक्त करना
- (C) पर्णहरित द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण
- (D) कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन

Ans: (B)

1527) गेहूं, चावल, सब्जियां, फल और मांस जैसे खाद्य पदार्थों में निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण उनमें अलग-अलग मात्रा में पीड़कनाशी अवशिष्ट पाए जाते हैं?

(RRB Level 01 Stage I 04/02/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) वाष्पोत्सर्जन (Transpiration)
- (B) सुपोषण (Eutrophication)
- (C) जैविक आवर्धन (Biological magnification)
- (D) प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis)

Ans: (C)

1528) लोहे में जंग लगने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी परिस्थितियाँ आवश्यक हैं?

(RRB Level 01 Stage I 06/02/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) ऑक्सीजन और पानी (नमी) दोनों की उपस्थिति
- (B) कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति
- (C) केवल पानी (नमी) की उपस्थिति
- (D) केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति

Ans: (A)

1529) CO₂ के साथ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश-स्वतंत्र अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन-से समारंभक (initiators) आवश्यक होते हैं?

(RRB NTPC GRADUATE CBT 1 24/03/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) ATP और NADPH
- (B) CO₂ और ग्लूकोस
- (C) हाइड्रोजेन और H₂O
- (D) CO₂ और H₂O

Ans: (A)

1530) निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प प्रकाश संश्लेषण में मरुपादपों के अनुकूलन की सही व्याख्या करता है?

(RRB Technician Grade III 06/03/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) रात के समय प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है और दिन के उपयोग के लिए स्टार्च में परिवर्तित किया जाता है।
- (B) रात के समय ऑक्सीजन अवशोषित होती है जबकि दिन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है।
- (C) रात में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और दिन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है।
- (D) जल हानि को कम करने के लिए प्रकाश संश्लेषण केवल रात के समय तक ही सीमित रहता है।

Ans: (C)

1531) निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया \((C_4)\) पौधों में अनुपस्थित होती है?

(RRB NTPC UG CBT-I : 22 Aug, 2025 Shift 2)

- (A) वाष्पोत्सर्जन
- (B) प्रकाश श्वसन
- (C) प्रकाश संश्लेषण
- (D) श्वसन

Ans: (B)

1532) अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली वह अभिक्रिया जिसके परिणामस्वरूप लवण और जल बनते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है?

(RRB Technician Grade III : 29 Dec, 2024 Shift 3)

- (A) प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया
- (B) उदासीनीकरण अभिक्रिया
- (C) जल अपघटन अभिक्रिया
- (D) बहुलकीकरण अभिक्रिया

Ans: (B)

1533) बेल-जार प्रयोग में पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड का उपयोग क्यों किया जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण शामिल है?

(RRB JE 20/02/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए
- (B) सूर्य का प्रकाश प्रदान करने के लिए
- (C) ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए
- (D) जलोत्सर्जन के लिए

Ans: (A)

1534) प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है?

(RRB JE CBT I - : 2 June 2019 Shift 2)

- (A) शाखाएं और तने में
- (B) जड़ों और जड़ों के रस में
- (C) पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में
- (D) पत्ती और तने में

Ans: (C)

1535) पौधों में जल और खनिजों के ऊपर की ओर संचलन में क्या सहायता करता है?

(RRB Level 01 Stage I 04/02/2026 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) रंघों में गैसों का विसरण
- (B) पत्ती कोशिकाओं में सक्रिय परिवहन
- (C) वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और मूल दाब
- (D) सूर्य के प्रकाश का स्टार्च में रूपांतरण

Ans: (C)

1536) पादप सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपना खाद्य किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं?

(RRB NTPC GRADUATE CBT 1 25/03/2026 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) वाष्पोत्सर्जन
- (B) प्रकाश संश्लेषण
- (C) किण्वन
- (D) श्वसन

Ans: (B)

1537) निम्नलिखित में से कौन-सा कथन स्वपोषी पोषण का सर्वोत्तम वर्णन करता है?

(RRB Level 01 Stage I 29/12/2025 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) यह भोजन के लिए पूर्णतः अन्य जीवों पर निर्भर करता है।
- (B) इसमें शरीर के बाहर जटिल पदार्थों के पाचन की आवश्यकता होती है।
- (C) इसमें अन्य जीवों से कार्बनिक यौगिकों का प्रत्यक्ष अवशोषण शामिल होता है।
- (D) इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन बनाना शामिल होता है।

Ans: (D)

1538) मृदूतक (पैरेन्काइमा) कोशिकाओं में _____ के लिए बड़े अंतरकोशिकीय स्पेस होते हैं।

(RRB Level 01 Stage I 23/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) चालन और स्राव
- (B) प्रकाश संश्लेषण और सपोर्ट
- (C) संरक्षण और वाष्पोत्सर्जन
- (D) गैस विनिमय और भंडारण

Ans: (D)



Back to Index



1539) एक शबलित पत्ती का उपयोग करके स्टार्च परीक्षण में, अंत में आयोडीन विलयन मिलाने का क्या उद्देश्य है?

(RRB Level 01 Stage I 14/12/2025 4:30 PM - 6:00 PM)

- (A) स्टार्च को विलीन करना
(B) पत्ती में मौजूद स्टार्च को अभिरंजित करना
(C) हरितलवक रहित क्षेत्रों की पहचान करना
(D) हरे क्षेत्रों से क्लोरोफिल हटाना

Ans: (B)

1540) जीवित जीवों में पोषण की प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?

(RRB Level 01 Stage I 26/12/2025 9:00 AM - 10:30 AM)

- (A) कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन करना
(B) प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन अणु का निर्माण करना
(C) बाह्य स्रोतों से ऊर्जा और कच्चा माल प्राप्त करना
(D) दृश्य गति और प्रजनन को नियंत्रित करना

Ans: (C)

1541) निम्नलिखित में से कौन-सा, गॉल्जी उपकरण का कार्य है?

(RRB Technician Grade III 09/03/2026 12:45 PM - 2:15 PM)

- (A) प्रकाश संश्लेषण
(B) प्रोटीन संश्लेषण
(C) ATP उत्पादन
(D) पदार्थों का संवेष्टन एवं साव

Ans: (D)

Solutions — Biology - Photosynthesis

Q1507. सही उत्तर: विकल्प 2 — रंध्र क्रिया में रक्षक कोशिकाओं का सहारा देना

व्याख्या:

सहायक कोशिकाएँ विशेषित एपिडर्मल कोशिकाएँ हैं जो पौधों की पत्तियों में **रक्षक कोशिकाओं** के समीप पाई जाती हैं। इनका प्राथमिक कार्य **रंध्रों के खुलने और बंद होने** के दौरान रक्षक कोशिकाओं को संरचनात्मक और शारीरिक सहारा प्रदान करना है। ये टर्गर दबाव प्रवणताओं को बनाए रखने और पोटेशियम आयनों (K^+) तथा जल के रक्षक कोशिकाओं में आने-जाने में सहायता करती हैं। विकल्प 1 गलत है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का अवशोषण मीसोफिल कोशिकाओं के भीतर **क्लोरोप्लास्ट** में होता है, सहायक कोशिकाओं में नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि पोषक अधिग्रहण, रक्षा या पाचन के लिए एंजाइम साव ग्रंथिल कोशिकाओं या मूल रोमों द्वारा किया जाता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि **फ्लोएम** के माध्यम से भोजन का परिवहन चालनी नलिका तत्वों और सहचर कोशिकाओं द्वारा होता है, सहायक कोशिकाओं द्वारा नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

रक्षक कोशिकाएँ द्विबीजपत्रियों में वृक्काकार और एकबीजपत्रियों (जैसे घास) में डंबल के आकार की होती हैं।

रंध्र खुलना प्रकाश, कम CO_2 सांद्रता और पोटेशियम आयनों के बढ़े हुए अंतर्वाह से प्रेरित होता है।

रंध्रों के माध्यम से **वाष्पोत्सर्जन** शीतलन और वाष्पोत्सर्जन खिंचाव द्वारा खनिज अवशोषण में सहायक होता है।

सहायक कोशिकाएँ कुछ पौधों (जैसे *Arabidopsisthaliana*) में अनुपस्थित होती हैं, जहाँ एपिडर्मल कोशिकाएँ सीधे रक्षक कोशिकाओं को सहारा देती हैं।

"स्टोमा" शब्द ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ "मुख" है, जो इसकी छिद्र जैसी संरचना को दर्शाता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **रंध्रों के खुलने और बंद होने को कौन नियंत्रित करता है ?** → रक्षक कोशिकाएँ
- **रंध्र क्रिया में रक्षक कोशिकाओं को कौन सहारा देती हैं ?** → सहायक कोशिकाएँ
- **प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है ?** → मीसोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में
- **पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है ?** → फ्लोएम
- **द्विबीजपत्रियों में रक्षक कोशिकाओं का आकार कैसा होता है ?** → वृक्काकार

Q1508. सही उत्तर: विकल्प 4 — प्रकाश संश्लेषण

व्याख्या:

प्लास्टिड झिल्ली-बद्ध कोशिकांग हैं जो विशेष रूप से पादप कोशिकाओं और कुछ प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। वे अपने प्रकार के आधार पर विभिन्न विशिष्ट कार्य करते हैं। तीन मुख्य प्रकार हैं:

हरितलवक (हरे, प्रकाश संश्लेषण के लिए), **वर्णलवक** (रंगीन, वर्णक भंडारण के लिए), और **श्वेतलवक** (रंगहीन, स्टार्च, तेल या प्रोटीन के भंडारण के लिए)। सही विकल्प **प्रकाश संश्लेषण** है क्योंकि हरितलवक, प्लास्टिड का एक प्रकार, वर्णक **क्लोरोफिल** धारण करता है और इस प्रक्रिया के प्राथमिक स्थल हैं। वे प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। विकल्प 1 (**कोशिकांगों की गति**) गलत है

क्योंकि यह मुख्य रूप से **कोशिका कंकाल** का कार्य है। विकल्प 2 (**आनुवंशिक सूचना का भंडारण**) गलत है क्योंकि यह **केंद्रक** की भूमिका है (डीएनए वहाँ संग्रहीत होता है, हालाँकि प्लास्टिड के अपने छोटे वृत्ताकार डीएनए होते हैं)। विकल्प 3 (**प्रोटीन का संश्लेषण**) गलत है क्योंकि यह मुख्य रूप से **राइबोसोम** पर होता है (कोशिकाद्रव्य में मुक्त या खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका से जुड़े)।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

हरितलवक में अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं, जो सायनोबैक्टीरिया से एंडोसिम्बायोटिक उत्पत्ति का सुझाव देते हैं।

श्वेतलवक में एमाइलोप्लास्ट (स्टार्च संग्रह), एलियोप्लास्ट (तेल संग्रह) और प्रोटीनोप्लास्ट (प्रोटीन संग्रह) शामिल हैं।

वर्णलवक फूलों और फलों को रंग देते हैं (जैसे गाजर और टमाटर में कैरोटीनॉयड) ताकि परागणकर्ताओं और बीज प्रसारकों को आकर्षित किया जा सके।

हरितलवक की आंतरिक झिल्ली एक तरल पदार्थ **स्ट्रोमा** को घेरती है, जहाँ प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रियाएँ (केल्विन चक्र) होती हैं।

प्लास्टिड परस्पर परिवर्तित हो सकते हैं; उदाहरण के लिए, फल पकने के दौरान हरितलवक वर्णलवक में बदल सकते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **किस कोशिकांग को ' कोशिका का रसोईघर ' कहा जाता है ?** → हरितलवक
- **प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है ?** → क्लोरोफिल
- **प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है ?** → हरितलवक की थाइलेकोइड झिल्लियों में
- **पादप कोशिकाओं में कौन सा प्लास्टिड स्टार्च संग्रहीत करता है ?** → एमाइलोप्लास्ट (श्वेतलवक का एक प्रकार)
- **वर्णलवक का प्राथमिक कार्य क्या है ?** → वर्णकों (कैरोटीनॉयड, ज़ैथोफिल) का भंडारण

Q1509. सही उत्तर: विकल्प 3 — सूर्य का प्रकाश

व्याख्या:

प्रकाश संश्लेषण वह मूलभूत प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु प्रकाश ऊर्जा को **ग्लूकोज** में संचित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए **ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश** है। **क्लोरोप्लास्ट** के **थाइलाकोइड झिल्ली** में होने वाली **प्रकाश-निर्भर अभिक्रियाओं** के दौरान, क्लोरोफिल वर्णक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इस अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का उपयोग जल अणुओं को विभाजित करने (**प्रकाश-अपघटन**) और एटीपी तथा एनएडीपीएच उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो फिर **प्रकाश-स्वतंत्र अभिक्रियाओं** (केल्विन चक्र) को संचालित करके ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं। **ग्लूकोज** (विकल्प 1) उत्पाद और संचित रासायनिक ऊर्जा है, प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत नहीं। **प्रोटीन** (विकल्प 2) एक वृहत अणु है जो ग्लूकोज से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित होता है। **पर्णहरित** (विकल्प 4) वह वर्णक है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, लेकिन स्वयं ऊर्जा स्रोत नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

प्रकाश संश्लेषण **क्लोरोप्लास्ट** में होता है, विशेष रूप से **थाइलाकोइड झिल्ली** (प्रकाश



Back to Index



अभिक्रियाएं) और स्ट्रोमा (केल्विन चक्र) में। •

मुख्य प्रकाश संश्लेषक वर्णक **क्लोरोफिल-ए** है, सहायक वर्णकों में क्लोरोफिल-बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैथोफिल शामिल हैं। •

जल का प्रकाश-अपघटन ऑक्सीजन को उप-उत्पाद के रूप में मुक्त करता है, जो वायवीय जीवन के लिए आवश्यक है। •

केल्विन चक्र (प्रकाश-स्वतंत्र अभिक्रियाएं) प्रकाश अभिक्रियाओं से प्राप्त एटीपी और एनएडीपीएच का उपयोग करके CO_2 को ग्लूकोज में स्थिर करता है। •

C4 पौधों (जैसे, मक्का, गन्ना) में **क्रांज शारीरिकी** होती है जो प्रकाश-श्वसन को कम करती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

☛ **पौधों में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा वर्णक जिम्मेदार है ?** → क्लोरोफिल-ए

☛ **प्रकाश संश्लेषण का वह उप-उत्पाद क्या है जो वायुमंडल में मुक्त होता है ?** → ऑक्सीजन (O_2)

☛ **प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है ?** → क्लोरोप्लास्ट

☛ **प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है ?** → ग्लूकोज ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)

☛ **प्रकाश संश्लेषण का कौन सा चरण सीधे प्रकाश पर निर्भर है ?** → प्रकाश-निर्भर अभिक्रियाएं

Q1510. सही उत्तर: विकल्प 4 — सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल

व्याख्या:

प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु प्रकाश ऊर्जा को **ग्लूकोज** में संचित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। समग्र समीकरण है: $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{प्रकाश ऊर्जा} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ । इस अभिक्रिया के लिए, पौधों को **कार्बन डाइऑक्साइड** (वायु से), **जल** (मिट्टी से), **सूर्य का प्रकाश** (ऊर्जा स्रोत के रूप में), और **क्लोरोफिल** (क्लोरोप्लास्ट में हरा वर्णक जो प्रकाश अवशोषित करता है) की आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है, जो रूपांतरण को संचालित करता है। विकल्प 4 सही है क्योंकि सूर्य का प्रकाश ऊर्जा प्रदान करता है और क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषण के लिए आवश्यक है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि ऑक्सीजन एक उत्पाद है, आवश्यकता नहीं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता होती है लेकिन स्टार्च एक भंडारण उत्पाद है, अभिकारक नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि ग्लूकोज उत्पादित होता है, उपभोग नहीं किया जाता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

प्रकाश संश्लेषण दो मुख्य चरणों में होता है: **प्रकाश-निर्भर अभिक्रियाएँ** (थाइलाकोइड झिल्ली में) और **प्रकाश-स्वतंत्र अभिक्रियाएँ** (स्ट्रोमा में केल्विन चक्र)। •

क्लोरोफिल a और **क्लोरोफिल b** प्राथमिक वर्णक हैं; कैरोटीनॉयड जैसे सहायक वर्णक व्यापक प्रकाश स्पेक्ट्रम को ग्रहण करने में मदद करते हैं। •

प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली **ऑक्सीजन** जल के प्रकाश-अपघटन से आती है, न कि कार्बन डाइऑक्साइड से। •

प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक: प्रकाश तीव्रता, CO_2 सांद्रता, तापमान और जल उपलब्धता। •

C4 पौधों (जैसे, मक्का) में प्रकाश-श्वसन को कम करने के लिए एक विशेष तंत्र होता है, **C3**

पौधों (जैसे, गेहूँ) के विपरीत।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

☛ **प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है ?** → क्लोरोफिल

☛ **प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है ?** → सूर्य का प्रकाश

☛ **प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है ?** → ऑक्सीजन

☛ **प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है ?** → क्लोरोप्लास्ट

☛ **प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल क्या हैं ?** → कार्बन डाइऑक्साइड और जल

Q1511. सही उत्तर: वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं

स्पष्टीकरण:

समुद्र में हरे पौधे, जैसे शैवाल और समुद्री घास, **प्रकाश संश्लेषण** करते हैं, जिसमें सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को उप-उत्पाद के रूप में छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया उनके **हरित लवक** में होती है, जिसमें क्लोरोफिल होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, पानी के अणु विभाजित होते हैं, जिससे आसपास के पानी में ऑक्सीजन मुक्त होती है। मछलियाँ और अन्य जलीय जीव इस घुली हुई ऑक्सीजन को अपनी गलफड़ों के माध्यम से लेकर श्वसन करते हैं। विकल्प 1 सही है क्योंकि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसका उपयोग

मछलियाँ श्वसन के लिए करती हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बल्कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि पौधे एक साथ दोनों गैस नहीं छोड़ते; वे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि यह श्वसन का वर्णन करता है, प्रकाश संश्लेषण का नहीं; पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

प्रकाश संश्लेषण वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत है, जो वायवीय श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। •

फाइटोप्लांकटन जैसे जलीय पौधे पृथ्वी की 50% से अधिक ऑक्सीजन उत्पादन में योगदान करते हैं। •

क्लोरोफिल हरा वर्णक है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, मुख्यतः नीली और लाल तरंगदैर्घ्य। •

समुद्र में, **शैवाल** (जैसे केल्व) प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो समुद्री खाद्य जाल को समर्थन देते हैं। •

प्रकाश संश्लेषण दो चरणों में होता है: प्रकाश-निर्भर अभिक्रियाएँ (ATP और NADPH उत्पन्न करती हैं) और प्रकाश-स्वतंत्र अभिक्रियाएँ (केल्विन चक्र)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

☛ **प्रकाश संश्लेषण का उप-उत्पाद क्या है ?** → ऑक्सीजन

☛ **प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है ?** → क्लोरोफिल

☛ **पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है ?** → हरित लवक में

☛ **प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस लेते हैं ?** → कार्बन डाइऑक्साइड

☛ **जलीय पौधे मछलियों को कैसे लाभ पहुँचाते हैं ?** → पानी में ऑक्सीजन छोड़कर

Q1512. सही उत्तर: विकल्प 1 — कार्बन डाइ-ऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश

व्याख्या:

प्रकाश संश्लेषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसे ग्लूकोज के रूप में संचित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे माल **कार्बन डाइऑक्साइड** (CO_2), **जल** (H_2O), और **सूर्य का प्रकाश** हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से रंध्रों द्वारा अवशोषित होती है, जल मिट्टी से जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुँचता है, और सूर्य का प्रकाश हरितलवक में **क्लोरोफिल** वर्णक द्वारा ग्रहण किया जाता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि यह सभी तीन आवश्यक तत्वों को सूचीबद्ध करता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि "क्लोरोफिल" एक आवश्यक तत्व नहीं है; यह क्लोरोफिल जीवाणु को संदर्भित कर सकता है, जो सामान्य पादप प्रकाश संश्लेषण में सीधे शामिल नहीं हैं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है, आवश्यकता नहीं। विकल्प 4 भी इसी कारण से गलत है—ऑक्सीजन इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होती है, उपभुक्त नहीं होती।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: 1.

प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं के **हरितलवक** में होता है, विशेष रूप से **थाइलेकोइड झिल्लियों** और **स्ट्रोमा** में। 2.

प्रकाश-निर्भर अभिक्रियाएँ थाइलेकोइड में होती हैं, जो ATP और NADPH उत्पन्न करती हैं, जबकि प्रकाश-स्वतंत्र अभिक्रियाएँ (केल्विन चक्र) स्ट्रोमा में होती हैं, जो CO_2 को ग्लूकोज में स्थिर करती हैं। 3.

क्लोरोफिल a और **क्लोरोफिल b** मुख्य वर्णक हैं जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं, मुख्यतः नीली और लाल तरंगदैर्घ्य में, हरे प्रकाश को परावर्तित करते हैं। 4.

प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रकाश की तीव्रता, CO_2 सांद्रता, तापमान और जल की उपलब्धता शामिल हैं। 5.

कुछ जीवाणु, जैसे **सायनोबैक्टीरिया**, ऑक्सीजनयुक्त प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, जो पृथ्वी के ऑक्सीजन स्तर में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

☛ **पौधों में प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक स्थान क्या है ?** → पर्णमध्योत्तक कोशिकाओं में हरितलवक।

☛ **प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस उप-उत्पाद के रूप में मुक्त होती है ?** → ऑक्सीजन (O_2)।

☛ **प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आवश्यक वर्णक का नाम बताइए।** → क्लोरोफिल।



Back to Index



- **प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद क्या हैं ?** → ग्लूकोज और ऑक्सीजन।
- **प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का विघटन किस चरण में होता है ?** → प्रकाश-निर्भर अभिक्रियाएँ (प्रकाश-अपघटन)।

Q1513. सही उत्तर: विकल्प 3 — पादप प्लवक की वृद्धि से हरित क्षेत्र में पश्च प्रकीर्णन बढ़ जाता है।

व्याख्या:

पादप प्लवक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म प्रकाश संश्लेषी जीव हैं जिनमें क्लोरोफिल और अन्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं। ये समुद्री खाद्य जाल और वैश्विक कार्बन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। **क्लोरोफिल-ए**, प्राथमिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक, नीली और लाल रोशनी को अवशोषित करता है जबकि हरी रोशनी को परावर्तित करता है, जिससे पादप प्लवक को उनका विशिष्ट हरा रंग मिलता है। जब पादप प्लवक की सांद्रता बढ़ती है, तो क्लोरोफिल वर्णक और कोशिका संरचनाओं से परावर्तन बढ़ने के कारण अधिक हरी रोशनी पीछे की ओर प्रकीर्णित (बैकस्केटर) होती है। इस प्रकाशीय गुण का उपयोग समुद्री रंग उपग्रहों के माध्यम से पादप प्लवक के प्रस्फुटन की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग में किया जाता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि पादप प्लवक में क्लोरोफिल जैसे प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय वर्णक होते हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि पादप प्लवक की वृद्धि हरे प्रकीर्णन को बढ़ाती है, कम नहीं करती। विकल्प 4 आंशिक रूप से सही है (पादप प्लवक नीली रोशनी अवशोषित करते हैं) लेकिन सीधे हरे क्षेत्र के प्रकीर्णन प्रभाव को संबोधित नहीं करता।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: 1.

पादप प्लवक वैश्विक प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पादन का लगभग 50% योगदान करते हैं। 2.

डायटम और डाइनोफ्लैजेलेट्स प्रमुख पादप प्लवक समूह हैं जिनकी क्रमशः सिलिका और सेल्यूलोज कोशिका भित्तियाँ होती हैं। 3.

पादप प्लवक प्रस्फुटन विष उत्पादक प्रजातियों जैसे *Karenia brevis* के कारण हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन (रेड टाइड) का कारण बन सकते हैं। 4.

रिमोट सेंसिंग पादप प्लवक निगरानी के लिए **सामान्यीकृत अंतर वनस्पति सूचकांक (NDVI)** सिद्धांत को समुद्री रंग सूचकांक के रूप में अनुकूलित करती है। 5.

पादप प्लवक अधिकांश समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाते हैं, जो मत्स्य पालन और व्हेल आबादी का समर्थन करते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **पादप प्लवक द्वारा पृथ्वी की ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत उत्पादित होता है ?** → लगभग 50%
- **पादप प्लवक के हरे रंग के लिए मुख्य रूप से कौन सा वर्णक जिम्मेदार है ?** → क्लोरोफिल-ए
- **पादप प्लवक सांद्रता बढ़ने पर हरे क्षेत्र में कौन सा प्रकाशीय गुण बढ़ता है ?** → पश्च प्रकीर्णन
- **पादप प्लवक प्रस्फुटन की निगरानी के लिए कौन सी उपग्रह तकनीक उपयोग की जाती है ?** → समुद्री रंग रिमोट सेंसिंग
- **क्लोरोफिल-ए के दो मुख्य अवशोषण शिखर क्या हैं ?** → ~430 nm (नीला) और ~662 nm (लाल)

Q1514. सही उत्तर: प्रकाश संश्लेषण

व्याख्या:

वर्णित प्रक्रिया **प्रकाश संश्लेषण** है, जो मौलिक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा **हरे पौधे** (और कुछ अन्य जीव) अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। यह प्रक्रिया **सूर्य के प्रकाश** की उपस्थिति में होती है, जिसमें वर्णक **क्लोरोफिल** (क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है) का उपयोग करके **कार्बन डाइऑक्साइड** (CO₂) और **पानी** (H₂O) को **ग्लूकोज** (C₆H₁₂O₆) और **ऑक्सीजन** (O₂) में परिवर्तित किया जाता है। समग्र रासायनिक समीकरण है: 6CO₂ + 6H₂O + प्रकाश ऊर्जा → C₆H₁₂O₆ + 6O₂। विकल्प 3 सही है क्योंकि यह इस स्वपोषी पोषण प्रक्रिया को सटीक रूप से परिभाषित करता है। विकल्प 1 (**अवायुश्वसन**) गलत है क्योंकि यह ऑक्सीजन के बिना होने वाला एक प्रकार का श्वसन है, भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं। विकल्प 2 (**वाष्पोत्सर्जन**) गलत है क्योंकि यह पौधों की पत्तियों से जलवाष्प के नुकसान को संदर्भित करता है। विकल्प 4 (**श्वसन**) गलत है क्योंकि यह भोजन को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया है, जो प्रकाश संश्लेषण के विपरीत है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

प्रकाश संश्लेषण दो मुख्य चरणों में होता है: **प्रकाश-निर्भर अभिक्रियाएँ** (थाइलाकोइड झिल्ली

में) और **प्रकाश-स्वतंत्र अभिक्रियाएँ** (स्ट्रोमा में कैल्विन चक्र)। •

प्राथमिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक **क्लोरोफिल-ए** है, जिसमें सहायक वर्णक जैसे क्लोरोफिल-बी, कैरोटीनॉइड और ज़ैथोफिल होते हैं।

• **C₄ पौधों** (जैसे मक्का और गन्ना) में गर्म परिस्थितियों में प्रकाशश्वसन को कम करने के लिए विशेष **क्रांज शारीरिकी** होती है। •

CAM पौधों (जैसे कैक्टस) शुष्क वातावरण में जल हानि कम करने के लिए रात में अपने रंध्र खोलकर CO₂ स्थिर करते हैं। • C₃

पौधों में प्रकाश संश्लेषण का पहला उत्पाद **3- फॉस्फोग्लिसरेट (3-PGA)** है, जबकि C₄ पौधों में यह **ऑक्सालोएसिटेट** है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है ?** → क्लोरोफिल
- **पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है ?** → क्लोरोप्लास्ट में
- **प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल क्या हैं ?** → कार्बन डाइऑक्साइड और पानी
- **प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद क्या हैं ?** → ग्लूकोज और ऑक्सीजन
- **प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है ?** → ऑक्सीजन

Q1515. सही उत्तर: श्वसन

व्याख्या:

शरीर के बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया को **श्वसन** (विशेष रूप से बाह्य श्वसन या श्वासोच्छ्वास) कहा जाता है। इसमें **श्वसन तंत्र** (नाक, श्वासनली, फेफड़े) के माध्यम से वायुमंडलीय वायु का श्वास लेना शामिल है, जहाँ ऑक्सीजन वायुकोशों (एल्वियोली) द्वारा रक्तप्रवाह में विसरित होती है। विकल्प 3 (**श्वसन**) इस गैस विनिमय प्रक्रिया को सही ढंग से पहचानता है। विकल्प 1 (**सारस**) गलत है क्योंकि यह एक पक्षी प्रजाति को संदर्भित करता है, जैविक प्रक्रिया नहीं। विकल्प 2 (**प्रकाश संश्लेषण**) गलत है—यह वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं, जीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण नहीं। विकल्प 4 (**साइटोकिनिन**) गलत है क्योंकि यह एक पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन और वृद्धि में शामिल है, ऑक्सीजन ग्रहण से असंबंधित।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

श्वसन दो मुख्य चरणों में होता है: बाह्य श्वसन (पर्यावरण के साथ गैस विनिमय) और आंतरिक श्वसन (माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन)। • मनुष्यों में, ऑक्सीजन फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक लाल रक्त कोशिकाओं में **हीमोग्लोबिन** द्वारा परिवहित की जाती है। • फेफड़ों में **वायुकोश** विसरण के माध्यम से कुशल गैस विनिमय के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र (~70 वर्ग मीटर) प्रदान करते हैं। •

डायफ्राम श्वास लेने में शामिल प्राथमिक मांसपेशी है, जो श्वास लेने के दौरान सिकुड़ती है और श्वास छोड़ने के दौरान शिथिल होती है। •

मछली जैसे जलीय जंतु श्वसन के लिए **गलफड़ों** का उपयोग करते हैं, जो पानी से घुली ऑक्सीजन निकालते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **मानव फेफड़ों में गैस विनिमय का स्थान क्या है ?** → वायुकोश (एल्वियोली)
- **रक्त में ऑक्सीजन कौन सा वर्णक वहन करता है ?** → हीमोग्लोबिन
- **कोशिकीय श्वसन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट गैस क्या है ?** → कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)
- **श्वास गति को कौन सी मांसपेशी नियंत्रित करती है ?** → डायफ्राम
- **श्वास ली गई वायु में सामान्य ऑक्सीजन प्रतिशत क्या है ?** → लगभग 21%

Q1516. सही उत्तर: विकल्प 1 — प्रकाश संश्लेषण और भंडारण

व्याख्या:

लवक (Plastids) झिल्ली-बद्ध कोशिकांग हैं जो केवल पादप कोशिकाओं और कुछ प्रोटिस्ट में पाए जाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण और भंडारण से संबंधित विशेष कार्य करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रकार **हरितलवक (chloroplasts)** हैं, जिनमें हरा वर्णक **क्लोरोफिल (chlorophyll)** होता है और ये **प्रकाश संश्लेषण (photosynthesis)** के स्थल हैं — वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा (ग्लूकोज) में परिवर्तित करते हैं। अन्य लवकों में **वर्णलवक (chromoplasts)** (फूल/फल के रंग के लिए रंजक युक्त) और **श्वेतलवक (leucoplasts)** (रंगहीन लवक, स्टार्च, तेल या प्रोटीन भंडारण के लिए) शामिल हैं। विकल्प 1



Back to Index



सही है क्योंकि लवक सीधे प्रकाश संश्लेषण (हरितलवक) और भंडारण (श्वेतलवक) में शामिल हैं। विकल्प 2 (उत्सर्जन) गलत है — पौधों में उत्सर्जन रंध्र, जलरंध्र या पत्ती गिरने से होता है। विकल्प 3 (परिवहन) गलत है — परिवहन संवहनी ऊतकों (जाइलम और फ्लोएम) द्वारा होता है। विकल्प 4 (श्वसन) गलत है — श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में मौजूद होते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

हरितलवक में अपना DNA और राइबोसोम होते हैं, जो एंडोसिम्बायोटिक उत्पत्ति का सुझाव देते हैं। •

श्वेतलवक में एमाइलोप्लास्ट (स्टार्च भंडारण), एलियोप्लास्ट (लिपिड भंडारण) और प्रोटीनोप्लास्ट (प्रोटीन भंडारण) शामिल हैं। •

वर्णलवक कैरोटीनॉइड (नारंगी/लाल) और ज़ेंथोफिल (पीला) जैसे रंजकों के माध्यम से फूलों और फलों को रंग देते हैं। •

एटियोप्लास्ट वे लवक हैं जो प्रकाश के संपर्क में आने पर हरितलवक में विकसित होते हैं। •

लवक प्रकारों के बीच परिवर्तित हो सकते हैं (जैसे, फल पकने के दौरान हरितलवक → वर्णलवक)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सा लवक क्लोरोफिल रखता है? → हरितलवक
- कौन सा लवक स्टार्च संग्रहीत करता है? → एमाइलोप्लास्ट (श्वेतलवक का प्रकार)
- पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? → हरितलवक
- प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? → क्लोरोफिल
- क्या लवक जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं? → नहीं, केवल पादप कोशिकाओं और कुछ प्रोटिस्ट में

Q1517. सही उत्तर: रूपांतरण

व्याख्या:

वर्णित प्रक्रिया में एक जीव **लार्वा** से **वयस्क** में विकसित होते समय महत्वपूर्ण आकृति विज्ञान और शारीरिक परिवर्तनों से गुजरता है। इसे **कायांतरण** कहा जाता है, जो **रूपांतरण** या परिवर्तन का एक प्रकार है। जीव विज्ञान में, **रूपांतरण** विकास के दौरान रूप या संरचना में परिवर्तन को संदर्भित करता है। **किण्वन** एक अवायवीय चयापचय प्रक्रिया है जो शर्करा को तोड़ती है, विकास से असंबंधित। **वाष्पोत्सर्जन** पौधों से रंध्रों के माध्यम से जल वाष्प का ह्रास है। **प्रकाश संश्लेषण** वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार, केवल **रूपांतरण** भारी परिवर्तनों के साथ लार्वा-से-वयस्क संक्रमण का सही वर्णन करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

कायांतरण पूर्ण (होलोमेटाबोलस) जैसे तितलियों में या अपूर्ण (हेमीमेटाबोलस) जैसे टिट्टों में हो सकता है। •

मेंढक जैसे उभयचरों में, कायांतरण में टैडपोल (गलफड़ों के साथ) से वयस्क (फेफड़ों के साथ) में रूपांतरण शामिल होता है। •

कीटों में **एक्डिसोन** और उभयचरों में **थायरॉक्सेन** जैसे हार्मोन कायांतरण को प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। •

कीटों में **प्यूपा** अवस्था पूर्ण कायांतरण के दौरान एक गैर-भोजन करने वाली, रूपांतरकारी अवस्था है। •

कायांतरण जीवों को लार्वा और वयस्क अवस्थाओं में विभिन्न पारिस्थितिक स्थानों का दोहन करने की अनुमति देता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- लार्वा से वयस्क में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? → कायांतरण
- कीटों में कायांतरण को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? → एक्डिसोन
- तितली की लार्वा अवस्था को क्या कहते हैं? → कैटरपिलर
- जंतुओं के किस वर्ग में कायांतरण सबसे अधिक देखा जाता है? → कीट और उभयचर
- कीट कायांतरण के दौरान विश्राम अवस्था को क्या कहते हैं? → प्यूपा

Q1518. सही उत्तर: किण्वन

व्याख्या:

वर्णित प्रक्रिया **किण्वन** है, जो एक अवायवीय चयापचय मार्ग है जहां यीस्ट जैसे सूक्ष्मजीव शर्करा को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में

होता है और खाद्य उत्पादन (जैसे ब्रेड, मादक पेय) में प्रयोग किया जाता है। **वाष्पोत्सर्जन** पौधों की पत्तियों से जल का ह्रास है, **प्रकाश संश्लेषण** पौधों में CO₂ और जल से प्रकाश-निर्भर ग्लूकोज संश्लेषण है, और **श्वसन** कोशिकाओं में ATP उत्पादन के लिए ग्लूकोज का वायवीय विघटन है। किण्वन विशेष रूप से *Saccharomyces cerevisiae* (यीस्ट) द्वारा ग्लाइकोलाइसिस और फिर अल्कोहलिक किण्वन के माध्यम से ग्लूकोज को इथेनॉल और CO₂ में परिवर्तित करने को सम्मिलित करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

किण्वन प्रति ग्लूकोज अणु केवल 2 ATP उत्पन्न करता है, जबकि वायवीय श्वसन में 36-38 ATP होते हैं। •

लुई पाश्चर ने प्रदर्शित किया कि किण्वन जीवित सूक्ष्मजीवों के कारण होता है। •

लैक्टिक अम्ल किण्वन भारी व्यायाम के दौरान मांसपेशी कोशिकाओं में और दही उत्पादन के लिए जीवाणुओं में होता है। •

वाणिज्यिक अल्कोहल उत्पादन में *Saccharomyces cerevisiae* की विशिष्ट उपभेदों का उपयोग होता है जिनमें उच्च इथेनॉल सहनशीलता होती है। •

किण्वन का उपयोग ब्रेड बनाने (CO₂ उठाव का कारण बनता है), शराब, बीयर और जैव ईंधन बनाने में होता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन-सी प्रक्रिया बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करती है? → अल्कोहलिक किण्वन
- ब्रेड बनाने में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? → यीस्ट (*Saccharomyces cerevisiae*)
- अल्कोहलिक किण्वन के अंतिम उत्पाद क्या हैं? → इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड
- किण्वन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका किसने खोजी? → लुई पाश्चर
- किण्वन में कितने ATP अणु उत्पन्न होते हैं? → प्रति ग्लूकोज अणु 2 ATP

Q1519. सही उत्तर: अंकुरण

व्याख्या:

अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में बीज से नए पौधे के उद्भव को **अंकुरण** कहा जाता है। यह पौधों के प्रजनन में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जहाँ बीज का **भ्रूण** सुषुप्तावस्था के बाद वृद्धि फिर से शुरू करता है। अंकुरण के लिए विशिष्ट परिस्थितियाँ आवश्यक हैं: पर्याप्त जल, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान। जल एंजाइमों को सक्रिय करता है जो बीज में संचित भोजन (जैसे स्टार्च) को तोड़ते हैं, वृद्धि के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन श्वसन का समर्थन करती है, और तापमान एंजाइम गतिविधि को प्रभावित करता है। **प्रकाश संश्लेषण** (विकल्प 1) वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, बीज से उद्भव नहीं। **निषेचन** (विकल्प 2) युग्मकों के संलयन से युग्मजन बनने की प्रक्रिया है, जो बीज निर्माण से पहले होती है। **परागण** (विकल्प 3) परागणकों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण है, जो निषेचन से पहले होता है। इस प्रकार, केवल अंकुरण सीधे बीज-से-पौधे उद्भव का वर्णन करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

अंकुरण **अवशोषण** से शुरू होता है – बीज द्वारा जल का अवशोषण। •

अंकुरण के दौरान **मूलांकुर** (भ्रूणीय जड़) पहले निकलता है। •

कुछ बीजों को अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है (जैसे लेट्यूस), जबकि अन्य अंधकार में अंकुरित होते हैं। •

सुषुप्तावस्था वह अवस्था है जहाँ बीज अनुकूल परिस्थितियों में भी अंकुरित नहीं होते। •

खुरचना (बीजावरण तोड़ना) कठोर आवरण वाले बीजों में अंकुरण बढ़ा सकता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- बीज अंकुरण के दौरान सबसे पहले कौन-सा भाग निकलता है? → मूलांकुर (भ्रूणीय जड़)
- कौन-सी प्रक्रिया बीजों में संचित भोजन के टूटने से संबंधित है? → अंकुरण के दौरान संचित पदार्थों का उपयोग
- अंकुरण के लिए तीन आवश्यक परिस्थितियाँ क्या हैं? → जल, ऑक्सीजन और उपयुक्त तापमान
- अंकुरण से पहले बीज की निष्क्रिय अवस्था को क्या कहते हैं? → सुषुप्तावस्था
- कौन-सा पादप हार्मोन बीज अंकुरण को बढ़ावा देता है? → जिबरेलिन

Q1520. सही उत्तर: विकल्प 1 — जीवित पादप कोशिकाओं द्वारा जल त्यागने पर देखा जाने वाला जीवद्रव्यकुंचन



Back to Index



व्याख्या:

जीवद्रव्यकुंचन (प्लाज्मोलिसिस) वह प्रक्रिया है जहाँ एक पादप कोशिका परासरण द्वारा अतिपरासारी विलयन में रखे जाने पर जल खो देती है, जिससे जीवद्रव्य सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है। यह घटना स्पष्ट रूप से परासरण में कोशिका भित्ति की भूमिका को दर्शाती है क्योंकि दृढ़ कोशिका भित्ति बनी रहती है जबकि जीवद्रव्य संकुचित होता है, जिससे एक दृश्य अंतराल बनता है। कोशिका भित्ति संरचनात्मक सहायता प्रदान करती है और परासरण दबाव परिवर्तनों के तहत कोशिका के फटने को रोकती है। विकल्प 2 **रंथ्रीय गैस विनिमय** का वर्णन करता है, जिसमें विसरण शामिल है, न कि विशेष रूप से परासरण में कोशिका भित्ति की भूमिका। विकल्प 3 प्रकाश संश्लेषण के दौरान **पर्णहरित द्वारा प्रकाश अवशोषण** को संदर्भित करता है, जो परासरण से असंबंधित है। विकल्प 4 **कोशिका झिल्ली के माध्यम से गैसों का विसरण** शामिल करता है, न कि परासरण में कोशिका भित्ति की भूमिका।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- जीवद्रव्यकुंचन प्रतिवर्ती है जब कोशिकाओं को अल्पपरासारी विलयन में रखा जाता है (अंतःपरासरण होता है)। •
- पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, जो दृढ़ता प्रदान करती है और फटने को रोकती है। •
- तानस्थिति दबाव परासरण द्वारा जल प्रवेश से बनाए रखा जाता है, जो पादपों को सीधा रखता है। •

विजीवद्रव्यकुंचन जीवद्रव्यकुंचन से उबरना है जब जल पुनः कोशिका में प्रवेश करता है। •
जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का अभाव होता है और वे परासरण असंतुलन में विघटन या **क्रैनेशन** से गुजरती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्तियाँ:

- जीवद्रव्यकुंचन क्या है ? → जल हानि के कारण कोशिका भित्ति से जीवद्रव्य का सिकुड़ना।
- कौन सा विलयन जीवद्रव्यकुंचन का कारण बनता है ? → अतिपरासारी विलयन।
- अल्पपरासारी विलयनों में पादप कोशिकाओं को फटने से क्या रोकता है ? → दृढ़ कोशिका भित्ति।
- पादप कोशिका भित्तियों का मुख्य घटक क्या है ? → सेलुलोज।
- जीवद्रव्यकुंचन के विपरीत क्या कहलाता है ? → विजीवद्रव्यकुंचन।

Q1521. सही उत्तर: विकल्प 4 — पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल

व्याख्या:

प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु प्रकाश ऊर्जा को ग्लूकोज में संचित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। चार मूल आवश्यकताएँ हैं: **पर्णहरित** (क्लोरोप्लास्ट में हरा वर्णक जो प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है), **सूर्य का प्रकाश** (ऊर्जा स्रोत), **कार्बन डाइऑक्साइड** (वायु से रंथों द्वारा प्राप्त), और **जल** (मिट्टी से जड़ों द्वारा अवशोषित)। विकल्प 4 सभी चार को सही सूचीबद्ध करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि "रसायन" और "कार्बोहाइड्रेट" आवश्यकताएँ नहीं हैं—कार्बोहाइड्रेट उत्पाद हैं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि "खनिज" प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं हैं (वे पौधे के पोषण के लिए हैं)। विकल्प 3 गलत है क्योंकि "परजीवी" और "भोजन" अप्रासंगिक हैं, और ऑक्सीजन एक उप-उत्पाद है, आवश्यकता नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं के **क्लोरोप्लास्ट** में होता है, विशेष रूप से **थाइलाकोइड झिल्ली** और **स्ट्रोमा** में। •
- प्रकाश-निर्भर अभिक्रियाएँ **ग्रैना** में होती हैं और ATP व NADPH उत्पन्न करती हैं, जबकि प्रकाश-स्वतंत्र अभिक्रियाएँ (केल्विन चक्र) **स्ट्रोमा** में होती हैं। •
- रंथ** पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र हैं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैस विनिमय (CO_2 अंदर, O_2 बाहर) की अनुमति देते हैं। •
- प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्राथमिक स्रोत है और अधिकांश खाद्य श्रृंखलाओं का आधार बनाता है। •
- प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रकाश तीव्रता, CO_2 सांद्रता, तापमान और जल उपलब्धता शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है ? → पर्णहरित
- पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है ? → क्लोरोप्लास्ट
- प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल क्या हैं ? → कार्बन डाइऑक्साइड और जल

- प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है ? → ग्लूकोज
- प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है ? → ऑक्सीजन

Q1522. सही उत्तर: वाष्पोत्सर्जन

व्याख्या:

जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊर्ध्व गति में सहायक प्रक्रिया **वाष्पोत्सर्जन** है। वाष्पोत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों से जलवाष्प का हास है, मुख्यतः पत्तियों के **रंथों** के माध्यम से। यह **वाष्पोत्सर्जन खिंचाव** उत्पन्न करता है – एक ऋणात्मक दाब या चूषण बल जो **जाइलम वाहिकाओं** के माध्यम से पानी को ऊपर खींचता है। **मूल रोमों** द्वारा अवशोषित पानी और खनिज **संसंजन-तनाव सिद्धांत** के द्वारा ऊपर चढ़ते हैं, जहाँ जल अणु एक-दूसरे से (संसंजन) और जाइलम की दीवारों से (आसंजन) चिपकते हैं। **स्थानांतरण** (विकल्प 2) जैविक पोषकों के **फ्लोएम** द्वारा परिवहन को संदर्भित करता है, पानी/खनिजों को नहीं। **प्रकाश संश्लेषण** (विकल्प 3) प्रकाश का उपयोग करके हरितलवक में भोजन निर्माण है। **श्वसन** (विकल्प 4) माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्ति है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- वाष्पोत्सर्जन** पौधों को ठंडा करता है और कोशिकाओं में स्फीति दाब बनाए रखता है। •
- जाइलम** पानी/खनिजों को ऊपर ले जाता है; **फ्लोएम** भोजन को द्विदिशीय ढंग से ले जाता है। •
- मूल दाब** भी जल गति में सहायक है परंतु वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की तुलना में मामूली है। •
- रंथ खुलना/बंद होना** रक्षक कोशिकाओं और प्रकाश/ CO_2 सांद्रता द्वारा नियंत्रित होता है। •
- संसंजन-तनाव सिद्धांत** ऊर्जा व्यय के बिना रसारोहण की व्याख्या करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- वाष्पोत्सर्जन खिंचाव क्या उत्पन्न करता है ? → रंथों के माध्यम से जल हास
- पौधों में पानी कौन-सा ऊतक ले जाता है ? → जाइलम
- वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः कहाँ होता है ? → पत्तियों के रंथों में
- संसंजन-तनाव सिद्धांत किससे संबंधित है ? → पौधों में रसारोहण
- मूल रोम किसमें कार्य करते हैं ? → पानी और खनिजों का अवशोषण

Q1523. सही उत्तर: फोटोपीरियडिज्म

व्याख्या:

फोटोपीरियडिज्म पौधों की दिन और रात की लंबाई (प्रकाश अवधि) के प्रति शारीरिक प्रतिक्रिया है, विशेष रूप से पुष्पन से संबंधित। यह घटना पौधों को प्रकाश की अवधि के माध्यम से मौसमी परिवर्तनों को महसूस करने की अनुमति देती है। सही विकल्प **फोटोपीरियडिज्म** है क्योंकि यह विशेष रूप से दिन/रात चक्रों के प्रति पौधों की संवेदनशीलता को संदर्भित करता है जो पुष्पन, बीज अंकुरण और प्रसुप्ति जैसी प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। विकल्प 2, **फोटोवेशन**, गलत है क्योंकि यह एक मानक जैविक शब्द नहीं है। विकल्प 3, **वर्नलाइजेशन** (वर्नोनाइजेशन के रूप में गलत वर्तनी), लंबे समय तक ठंड के संपर्क द्वारा पुष्पन के प्रेरण को संदर्भित करता है, दिन/रात चक्रों को नहीं। विकल्प 4, **वेनेशन**, पत्तियों में शिराओं की व्यवस्था का वर्णन करता है, जो समय संवेदना से असंबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

- फोटोपीरियडिज्म की खोज डब्ल्यू.डब्ल्यू. गार्नर और एच.ए. अलार्ड ने 1920 में की थी। •
- पौधों को **लघु-दिवस पौधे** (उदाहरण: चावल, सोयाबीन), **दीर्घ-दिवस पौधे** (उदाहरण: गेहूँ, जौ), या **दिन-तटस्थ पौधे** (उदाहरण: टमाटर, खीरा) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। •
- फोटोरिसेप्टर **फाइटोक्रोम** लाल और दूर-लाल प्रकाश का पता लगाता है, जो फोटोपीरियडिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। •
- फोटोपीरियडिज्म केवल पुष्पन को ही नहीं बल्कि कंद निर्माण (उदाहरण: आलू) और पत्ती गिरने को भी प्रभावित करता है। •
- जंतुओं में, दिन की लंबाई के प्रति समान प्रतिक्रियाओं को **फोटोपीरियडिज्म** कहा जाता है (उदाहरण: पक्षी प्रवास, प्रजनन)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- फोटोपीरियडिज्म क्या है ? → दिन/रात की लंबाई के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया जो पुष्पन को प्रभावित करती है।
- फोटोपीरियडिज्म में कौन सा फोटोरिसेप्टर शामिल है ? → फाइटोक्रोम।
- लघु-दिवस पौधे का एक उदाहरण दीजिए। → चावल या सोयाबीन।



Back to Index



- फोटोपीरियडिज्म की खोज किसने की ? → गार्नर और अलार्ड।
- वर्नलाइजेशन क्या है ? → ठंडे उपचार द्वारा पुष्पन का प्रेरण।

Q1524. सही उत्तर: विकल्प 4 — पत्ती कोशिकाओं के जलांश में परिवर्तन

व्याख्या:

मिमोसा पुडिका की पत्तियों का छूने पर मुड़ना एक तीव्र पादप गति है जिसे **थिग्मोनैस्टी** या सीस्मोनैस्टी कहते हैं। यह प्रतिक्रिया पत्ती के आधार पर स्थित विशेष कोशिकाओं **पल्विनी** के भीतर **तान दाब** में परिवर्तन से संचालित होती है। छूने पर एक विद्युत संकेत पल्विनी की मोटर कोशिकाओं से **पोटेशियम आयनों** जल हानि से तान दाब कम होता है, जिससे पल्विनस कोशिकाएँ सिकुड़ती हैं और पत्ती नीचे की ओर मुड़ जाती है। विकल्प 4 सही है क्योंकि जलांश परिवर्तन सीधे गति को संचालित करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि pH परिवर्तन प्राथमिक क्रियाविधि नहीं है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि तापमान इतनी तेजी से नहीं बदलता। विकल्प 3 गलत है क्योंकि प्रकाश तीव्रता इस स्पर्श प्रतिक्रिया को प्रभावित नहीं करती।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

मिमोसा पुडिका को आमतौर पर "छुई-मुई" या "संवेदनशील पौधा" कहा जाता है। •

यह गति शाकाहारियों और अत्यधिक जल हानि के विरुद्ध एक रक्षा तंत्र है। •

पल्विनी में मोटर कोशिकाएँ होती हैं जो आयन प्रवाह के माध्यम से तान दाब को तेजी से बदलती हैं। •

इसी प्रकार की नैस्टिक गतियाँ वीनस फ्लाईट्रैप (डायोनेया मस्सिपुला) और टेलीग्राफ प्लांट (कोडारियोकैलिक्स मोटोरियस) में होती हैं। •

इस प्रतिक्रिया में विद्युत (क्रिया विभव) और रासायनिक (आयन/जल गति) दोनों संकेत शामिल होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- मिमोसा पुडिका की पत्तियों के तीव्र मुड़ने को क्या कहते हैं ?** → थिग्मोनैस्टी या सीस्मोनैस्टी
- मिमोसा पत्ती गति को कौन-सी विशेष कोशिकाएँ नियंत्रित करती हैं ?** → पल्विनी कोशिकाएँ
- मिमोसा पल्विनी में तान दाब हानि का कारण क्या है ?** → पोटेशियम आयन बहिर्वाह के बाद जल बहिर्वाह
- छुई-मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है ?** → मिमोसा पुडिका
- किस प्रकार की पादप गति उद्दीपन की दिशा से स्वतंत्र होती है ?** → नैस्टिक गति

Q1525. सही उत्तर: क्लोरोफिल

व्याख्या:

प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हरा वर्णक **क्लोरोफिल** आवश्यक है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, मुख्य रूप से नीले और लाल तरंगदैर्घ्य में, और इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज के संश्लेषण को संचालित करने के लिए करता है। क्लोरोफिल पादप कोशिकाओं के **हरितलवक** में स्थित होता है। विकल्प 1 सही है क्योंकि क्लोरोफिल वह विशिष्ट वर्णक है जो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है। विकल्प 2 (सूरज की रोशनी) गलत है क्योंकि यह ऊर्जा का स्रोत है, पत्तियों में मौजूद पदार्थ नहीं। विकल्प 3 (क्लोरोफॉर्म) गलत है क्योंकि यह एक कार्बनिक विलायक है जो प्रकाश संश्लेषण से असंबंधित है। विकल्प 4 (रंघ) गलत है क्योंकि रंघ गैस विनिमय के लिए छिद्र होते हैं, वर्णक नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: 1.

क्लोरोफिल स्पेक्ट्रम के नीले (430-450 nm) और लाल (640-680 nm) क्षेत्रों में प्रकाश को सबसे कुशलता से अवशोषित करता है। 2.

प्रकाश संश्लेषण दो मुख्य चरणों में होता है: प्रकाश-निर्भर अभिक्रियाएँ और प्रकाश-स्वतंत्र अभिक्रियाएँ (केल्विन चक्र)। 3.

क्लोरोफिल के अलावा, सहायक वर्णक जैसे कैरोटीनॉइड प्रकाश अवशोषण में मदद करते हैं और क्लोरोफिल को फोटो-ऑक्सीकरण से बचाते हैं। 4.

क्लोरोफिल- a का रासायनिक सूत्र $C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$ है। 5.

क्लोरोफिल प्रकाश और मैग्नीशियम आयनों की उपस्थिति में संश्लेषित होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- पत्तियों के हरे रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है ?** → क्लोरोफिल
- प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका अंगक में होता है ?** → हरितलवक

- प्रकाश संश्लेषण के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है ?** → सूर्य का प्रकाश
- प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है ?** → ऑक्सीजन
- प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल क्या हैं ?** → कार्बन डाइऑक्साइड और पानी

Q1526. सही उत्तर: विकल्प 2 — कार्बोहाइड्रेट का विघटन करके ऊर्जा मुक्त करना

व्याख्या:

प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पादप, शैवाल और कुछ जीवाणु प्रकाश ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट में संचित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान, **पर्णहरित (क्लोरोफिल)** प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है (विकल्प 3), जिसे फिर ATP और NADPH के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है (विकल्प 1)। इस रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कर ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित किए जाते हैं (विकल्प 4)। कार्बोहाइड्रेट का विघटन कर ऊर्जा मुक्त करना, जिसे **कोशिकीय श्वसन** कहते हैं, एक अलग अपचयी प्रक्रिया है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं। अतः विकल्प 2 वह घटना है जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रत्यक्ष रूप से नहीं होती।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

प्रकाश संश्लेषण दो मुख्य चरणों में होता है: **प्रकाश-निर्भर अभिक्रियाएँ** (थाइलेकोइड झिल्ली में) और **प्रकाश-स्वतंत्र अभिक्रियाएँ** (स्ट्रोमा में केल्विन चक्र)। •

क्लोरोफिल a प्राथमिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है; सहायक वर्णकों में क्लोरोफिल b, कैरोटीनॉइड और ज़ैन्थोफिल शामिल हैं। •

प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, बल्कि जल के प्रकाश-अपघटन से आती है। •

C4 पादप (जैसे मक्का) में क्रांज शारीरिकी होती है और वे प्रारंभिक CO_2 स्थिरीकरण के लिए PEP कार्बोक्सिलेज का उपयोग करते हैं, जिससे प्रकाश-श्वसन कम होता है। •

प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रकाश तीव्रता, CO_2 सांद्रता, तापमान और जल उपलब्धता शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन-सा वर्णक आवश्यक है ?** → क्लोरोफिल
- प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है ?** → हरितलवक की थाइलेकोइड झिल्लियों में
- प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है ?** → ग्लूकोज ($C_6H_{12}O_6$)
- प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन-सी गैस मुक्त होती है ?** → ऑक्सीजन (O_2)
- केल्विन चक्र का स्थान क्या है ?** → हरितलवक के स्ट्रोमा में

Q1527. सही उत्तर: विकल्प 3 — जैविक आवर्धन (Biological magnification)

व्याख्या:

गेहूँ, चावल, सब्जियाँ, फल और मांस जैसे खाद्य पदार्थों में अलग-अलग मात्रा में पीड़कनाशी अवशिष्ट पाए जाने के लिए **जैविक आवर्धन** (बायोमैग्निफिकेशन) परिघटना जिम्मेदार है। यह एक पारिस्थितिक प्रक्रिया है जिसमें गैर-बायोडिग्रेडेबल विषैले पदार्थ (जैसे डीडीटी जैसे पीड़कनाशी, भारी धातुएं) खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च पोषी स्तरों पर जीवों में संचित होते हैं। ये रसायन आसानी से चयापचय या उत्सर्जित नहीं होते, इसलिए खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाने पर इनकी सांद्रता बढ़ती जाती है। उदाहरण के लिए, फसलों पर छिड़के गए पीड़कनाशी पौधों (उत्पादकों) द्वारा अवशोषित होते हैं, फिर शाकाहारियों द्वारा और अंत में मांसाहारियों द्वारा खाए जाते हैं, प्रत्येक चरण पर सांद्रता बढ़ती जाती है। **वाष्पोत्सर्जन** पौधों से जल का ह्रास है, जो पीड़कनाशी संचय से असंबंधित है। **सुपोषण** जल निकायों में पोषक तत्वों की अधिकता है जो शैवाल प्रस्फुटन का कारण बनती है। **प्रकाश संश्लेषण** वह प्रक्रिया है जिससे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, यह पीड़कनाशी अवशिष्ट संचय में शामिल नहीं है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

जैविक आवर्धन मुख्य रूप से **शीर्ष मांसाहारियों** जैसे चील, बाज और मनुष्यों को प्रभावित करता है क्योंकि उनमें विषाक्त पदार्थों का सर्वोच्च संचय होता है। •

सामान्य जैव आवर्धक पदार्थों में **डीडीटी** (पीड़कनाशी), **पारा** और **पीसीबी** (औद्योगिक रसायन) शामिल हैं। •

ये विषाक्त पदार्थ **लिपोफिलिक** (वसा-घुलनशील) होते हैं और उत्सर्जित होने के बजाय वसा ऊतक में संग्रहीत हो जाते हैं। •

रेचल कार्सन की "साइलेंट स्प्रिंग" (1962) ने पक्षी आबादी पर डीडीटी जैव आवर्धन प्रभावों को उजागर किया। •

जैविक आवर्धन **जैवसंचय** (समय के साथ व्यक्तिगत जीवों में विषाक्त पदार्थों का संचय) से भिन्न



Back to Index



है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्तियाँ:

- **जैविक आवर्धन क्या है ?** → खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तरों के साथ गैर-बायोडिग्रेडेबल विषाक्त पदार्थों की बढ़ती सांद्रता में संचय।
- **किस पुस्तक ने डीडीटी जैव आवर्धन को उजागर किया ?** → रैचल कार्सन द्वारा "साइलेंट स्प्रिंग"।
- **जैविक आवर्धन मुख्य रूप से किन जीवों को प्रभावित करता है ?** → खाद्य श्रृंखला में शीर्ष मांसाहारी।
- **कौन सा गुण विषाक्त पदार्थों को जैव आवर्धित करता है ?** → लिपोफिलिक (वसा-घुलनशील) और गैर-बायोडिग्रेडेबल प्रकृति।
- **जैविक आवर्धन किस तंत्र में होता है ?** → खाद्य श्रृंखला/पारिस्थितिकी तंत्र।

Q1528. सही उत्तर: ऑक्सीजन और पानी (नमी) दोनों की उपस्थिति

व्याख्या:

लोहे में जंग लगना एक **रासायनिक ऑक्सीकरण प्रक्रिया** है जिसमें लोहा पानी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जलयोजित आयरन(III) ऑक्साइड ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) बनाता है, जिसे सामान्यतः जंग कहते हैं। यह एक **विद्युत-रासायनिक संक्षारण** प्रक्रिया है जिसके लिए **ऑक्सीजन** (ऑक्सीकारक के रूप में) और **पानी/नमी** (आयन गति को सुविधाजनक बनाने के लिए विद्युत-अपघट्य के रूप में) दोनों आवश्यक हैं। विकल्प 1 सही है क्योंकि दोनों स्थितियाँ आवश्यक हैं - केवल ऑक्सीजन नमी के बिना जंग नहीं लगा सकती, और केवल पानी घुली हुई ऑक्सीजन के बिना जंग नहीं लगा सकता। विकल्प 2 (कार्बन डाइऑक्साइड) गलत है क्योंकि यह पानी में कमजोर कार्बोनिक अम्ल बना सकता है, लेकिन जंग लगने के लिए आवश्यक नहीं है। विकल्प 3 और 4 गलत हैं क्योंकि न तो केवल पानी और न ही केवल ऑक्सीजन जंग लगने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं - दोनों एक साथ उपस्थित होने चाहिए।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

विद्युत-अपघट्य जैसे नमकीन पानी द्वारा जंग लगना तेज हो जाता है क्योंकि चालकता बढ़ जाती है •

अम्लीय स्थितियाँ ($\text{pH} < 7$) H^+ आयन प्रदान करके जंग लगने को तेज करती हैं •

जस्तीकरण (जिंक की परत चढ़ाना) बलि संरक्षण के माध्यम से जंग लगने से रोकता है •

स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम होता है जो एक सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाता है •

जंग **छिद्रपूर्ण** होता है और ऑक्सीजन और पानी के आगे प्रवेश की अनुमति देता है, जिससे संक्षारण तेज हो जाता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **जंग का रासायनिक नाम क्या है ?** → जलयोजित आयरन(III) ऑक्साइड
- **जंग लगने के लिए कौन-सी दो स्थितियाँ आवश्यक हैं ?** → ऑक्सीजन और पानी/नमी
- **जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है ?** → रेडॉक्स (ऑक्सीकरण) अभिक्रिया
- **पेंटिंग जंग लगने से कैसे रोकती है ?** → ऑक्सीजन और नमी के संपर्क को काटकर
- **कौन-सी धातु की परत बलि संरक्षण प्रदान करती है ?** → जिंक (जस्तीकरण)

Q1529. सही उत्तर: ATP और NADPH

व्याख्या:

प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश-स्वतंत्र अभिक्रियाएँ (केल्विन चक्र) क्लोरोप्लास्ट के **स्ट्रोमा** में होती हैं और सीधे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ये अभिक्रियाएँ कार्बन स्रोत के रूप में **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)** का उपयोग करके ग्लूकोज संश्लेषित करती हैं। हालाँकि, केवल CO_2 इन अभिक्रियाओं को संचालित नहीं कर सकता। आवश्यक समारंभक **ATP** (एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट) और **NADPH** (निकोटीनामाइड एडेनीन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट) हैं, जो **थाइलाकोइड झिल्लियों** में प्रकाश-निर्भर अभिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होते हैं। ATP ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि NADPH अपचायक शक्ति (इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन) प्रदान करता है, जो CO_2 को ग्लूकोज जैसे कार्बनिक अणुओं में बदलने के लिए आवश्यक है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि ग्लूकोज एक उत्पाद है, समारंभक नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि हाइड्रोजन जलअपघटन के एंजाइम हैं, केल्विन चक्र के लिए विशिष्ट नहीं, और H_2O मुख्य रूप से प्रकाश अभिक्रियाओं में शामिल है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि H_2O सीधे केल्विन चक्र में उपयोग नहीं होता; यह प्रकाश अभिक्रियाओं में विभाजित होकर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन उत्पन्न करता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

केल्विन चक्र के तीन चरण हैं: कार्बन स्थिरीकरण, अपचयन और RuBP (राइबुलोज- 1,5-

बिसफॉस्फेट) का पुनर्जनन। •

RuBisCO (राइबुलोज- 1,5- बिसफॉस्फेट कार्बोक्सेलेज/ऑक्सीजेनेज) मुख्य एंजाइम है जो केल्विन चक्र में CO_2 स्थिर करता है। •

प्रकाश-निर्भर अभिक्रियाएँ **थाइलाकोइड झिल्लियों** में होती हैं और फोटोफॉस्फोराइलेशन और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के माध्यम से ATP और NADPH उत्पन्न करती हैं। •

प्रकाश संश्लेषण का समग्र समीकरण: $6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} + \text{प्रकाश ऊर्जा} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ । •

क्लोरोफिल a प्राथमिक वर्णक है जो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **केल्विन चक्र कहाँ होता है ?** → क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में
- **प्रकाश संश्लेषण में ATP और NADPH की क्या भूमिका है ?** → प्रकाश-स्वतंत्र अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा और अपचायक शक्ति प्रदान करना
- **केल्विन चक्र में कौन-सा एंजाइम CO_2 स्थिर करता है ?** → RuBisCO
- **प्रकाश-निर्भर अभिक्रियाओं के उत्पाद क्या हैं ?** → ATP, NADPH और O_2
- **एक ग्लूकोज अणु बनाने के लिए कितने CO_2 अणुओं की आवश्यकता होती है ?** → 6

Q1530. सही उत्तर: विकल्प 3 — रात में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और दिन के दौरान कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है।

व्याख्या:

मरुस्थलीय पौधे जैसे **कैक्टस** और **रसीले पौधे** शुष्क परिस्थितियों में जल हानि को कम करने के लिए **क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबोलिज्म (CAM)** प्रकाश संश्लेषण करते हैं। CAM पौधों में, **रंध्र** रात में खुलते हैं ताकि **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)** अवशोषित हो सके, जो कार्बनिक अम्ल (जैसे मैलिक अम्ल) में परिवर्तित होकर रिक्तिकाओं में संग्रहित हो जाता है। दिन के दौरान, रंध्र जल हानि रोकने के लिए बंद हो जाते हैं, और संग्रहित अम्ल CO_2 मुक्त करते हैं, जिसका उपयोग **केल्विन चक्र** द्वारा सूर्य के प्रकाश में कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के लिए किया जाता है। विकल्प 3 इस दो-चरणीय प्रक्रिया का सही वर्णन करता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि प्रकाश ऊर्जा दिन में, रात में नहीं, ग्रहण की जाती है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है, अवशोषित नहीं होती। विकल्प 4 असत्य है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण दिन में संग्रहित CO_2 का उपयोग करके होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: - CAM

पौधों में **कैक्टस** , **अनानास (*Ananas comosus*)**, और **एगोव** शामिल हैं। -

संग्रहित कार्बनिक अम्ल (मैलिक अम्ल) की सांद्रता रात में बढ़ती है और दिन में घटती है। - CAM प्रकाश संश्लेषण CO_2 स्थिरीकरण और केल्विन चक्र के **समयिक पृथक्करण** का एक उदाहरण है। -

इन पौधों में अक्सर जल संग्रह के लिए **मोटी** , **मांसल पत्तियाँ** या तने होते हैं। - CAM

मार्ग प्रकाशश्वसन को कम करता है, जिससे जल-उपयोग दक्षता बढ़ती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- **मरुस्थलीय पौधों में जल हानि को कम करने वाला प्रकाश संश्लेषण अनुकूलन कौन-सा है ?** → क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबोलिज्म (CAM)
- **CAM पौधे अपने रंध्र कब खोलते हैं ?** → रात में
- **CAM पौधों में रात में क्या कार्बनिक अम्ल में परिवर्तित होता है ?** → कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)
- **CAM पौधे का एक उदाहरण बताइए।** → कैक्टस (*Opuntia*)
- **CAM पौधे दिन में रंध्र क्यों बंद करते हैं ?** → वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल हानि रोकने के लिए

Q1531. सही उत्तर: प्रकाश श्वसन

व्याख्या:

प्रकाश श्वसन एक व्यर्थ प्रक्रिया है जो **C_3 पौधों** में तब होती है जब एंजाइम **RuBisCO** उच्च तापमान और प्रकाश की तीव्रता के तहत कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन को स्थिर करता है। इससे स्थिर कार्बन और ऊर्जा की हानि होती है। **C_4 पौधों** (जैसे मक्का, गन्ना) में एक विशेष **क्रांज एनाटॉमी** और **C_4 पथ** विकसित हुआ है जो बंडल शीथ कोशिकाओं में CO_2 को केंद्रित करता है, जिससे RuBisCO द्वारा ऑक्सीजन स्थिरीकरण न्यूनतम हो जाता है। इसलिए, C_4 पौधों में प्रकाश श्वसन अनुपस्थित या नगण्य होता है। **वाष्पोत्सर्जन** (विकल्प 1) मौजूद है क्योंकि यह पत्तियों से जल वाष्प का हास है। **प्रकाश संश्लेषण** (विकल्प 3) सभी हरे पौधों में मौजूद मुख्य प्रक्रिया है। **श्वसन** (विकल्प 4) ऊर्जा उत्पादन के लिए एक सार्वभौमिक कोशिकीय प्रक्रिया है।



Back to Index



परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

प्रकाश श्वसन मुख्य रूप से C_3 पौधों जैसे गेहूँ और चावल में होता है।
क्रांज एनाटॉमी में मीसोफिल और बंडल शीथ दोनों कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। C_4 पौधों में पहला स्थिर उत्पाद एक 4- कार्बन यौगिक (ऑक्सालोएसिटेट) होता है।
PEP कार्बोक्सिलेज C_4 पौधों में प्रारंभिक CO_2 स्थिरीकरण एंजाइम है, जिसमें ऑक्सीजनेज गतिविधि नहीं होती। C_4
 पौधे C_3 पौधों की तुलना में गर्म और शुष्क वातावरण के लिए बेहतर अनुकूलित होते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन से पौधे क्रांज एनाटॉमी दर्शाते हैं? → C_4 पौधे
- C_4 पौधों में कौन सा एंजाइम CO_2 स्थिर करता है? → PEP कार्बोक्सिलेज
- C_4 चक्र का पहला उत्पाद क्या है? → ऑक्सालोएसिटेट (OAA)
- C_4 पौधों में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम होती है? → प्रकाश श्वसन
- C_4 पौधों के उदाहरण? → मक्का, गन्ना, ज्वार

Q1532. सही उत्तर: उदासीनीकरण अभिक्रिया

व्याख्या:

प्रश्न एक रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन करता है जहाँ एक **अम्ल** और एक **क्षारक** आपस में अभिक्रिया करके **लवण** और **जल** बनाते हैं। इसे विशेष रूप से **उदासीनीकरण अभिक्रिया** कहा जाता है। जीव विज्ञान में, उदासीनीकरण अभिक्रियाएँ विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण हैं, जिसमें **बफर प्रणालियाँ** के माध्यम से शरीर में **pH संतुलन** बनाए रखना शामिल है। विकल्प 1 (**प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया**) गलत है क्योंकि इसमें सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित किया जाता है। विकल्प 3 (**जल अपघटन अभिक्रिया**) में जल का उपयोग करके यौगिकों का विघटन शामिल है। विकल्प 4 (**बहुलकीकरण अभिक्रिया**) में छोटे अणुओं को जोड़कर बड़े बहुलक बनाना शामिल है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

आमाशय में **हाइड्रोक्लोरिक अम्ल** (HCl) का उदासीनीकरण अग्न्याशय से **बाइकार्बोनेट** द्वारा होता है •

रक्त में **बफर प्रणालियाँ** बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और प्रोटीन बफर शामिल हैं •

प्रतिअम्ल उदासीनीकरण के माध्यम से अम्लता से राहत देते हैं •

जैविक उदासीनीकरण जीवों में **समस्थिति** बनाए रखने में मदद करता है

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति:

- अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया को क्या कहते हैं? → उदासीनीकरण अभिक्रिया
- उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद क्या हैं? → लवण और जल
- मानव शरीर में pH संतुलन कौन सी प्रणाली बनाए रखती है? → बफर प्रणाली
- आमाशय अम्ल का उदासीनीकरण क्या करता है? → अग्न्याशय से बाइकार्बोनेट
- मानव रक्त का सामान्य pH परास क्या है? → 7.35 से 7.45

Q1533. सही उत्तर: कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए

व्याख्या:

बेल-जार प्रयोग यह प्रदर्शित करता है कि **प्रकाश संश्लेषण** के लिए **कार्बन डाइऑक्साइड** (CO_2) आवश्यक है। इस सेटअप में, एक गमले वाले पौधे को **पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड** (KOH) विलयन के साथ एक बेल जार के नीचे रखा जाता है। **KOH** एक प्रबल क्षार है जो जार के अंदर की हवा से CO_2 को रासायनिक रूप से अवशोषित कर लेता है, जिससे एक CO_2 - रहित वातावरण बन जाता है। CO_2 के बिना, पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, और उसकी पत्तियों में कोई **स्टार्च** उत्पन्न नहीं होता (आयोडीन से परीक्षण)। यह सिद्ध करता है कि CO_2 आवश्यक है। विकल्प 1 सही है क्योंकि **KOH** CO_2 को अवशोषित करता है। विकल्प 2 गलत है क्योंकि सूर्य का प्रकाश बाहरी स्रोत से आता है, **KOH** से नहीं। विकल्प 3 गलत है क्योंकि **KOH** ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं करता; प्रकाश संश्लेषण इसे उत्पन्न करता है। विकल्प 4 गलत है क्योंकि **KOH** पानी नहीं हटाता; यह थोड़ी जल वाष्प भी छोड़ सकता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड (KOH) CO_2 को अवशोषित कर पोटेशियम कार्बोनेट (K_2CO_3) और पानी बनाता है। •

बेल-जार प्रयोग अक्सर **विवर्ण पत्ती** के साथ किया जाता है ताकि दिखाया जा सके कि क्लोरोफिल आवश्यक है। •

प्रकाश संश्लेषण के बाद पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति जांचने के लिए **आयोडीन परीक्षण** का उपयोग किया जाता है। •

प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO_2 पत्तियों में **रंध्रों** के माध्यम से प्रवेश करता है। •

अन्य CO_2 अवशोषकों में **सोडा लाइम** या **NaOH** शामिल हैं, लेकिन स्कूल प्रयोगों में **KOH** आम है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- बेल-जार प्रयोग में कौन सा रसायन CO_2 अवशोषित करता है?** → पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड (KOH)
- प्रकाश संश्लेषण प्रयोगों में KOH की क्या भूमिका है?** → CO_2 - मुक्त वातावरण बनाना
- KOH के साथ बेल-जार प्रयोग में पौधा स्टार्च क्यों नहीं बना पाता?** → CO_2 की अनुपस्थिति के कारण
- प्रकाश संश्लेषण प्रयोगों में स्टार्च का परीक्षण कैसे किया जाता है?** → आयोडीन विलयन का उपयोग कर (नीला-काला हो जाता है)
- बेल-जार प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है?** → कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2)

Q1534. सही उत्तर: विकल्प 3 — पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में

व्याख्या:

प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बनिक भोजन (ग्लूकोज) संश्लेषित करते हैं। यह प्रक्रिया विशेष रूप से **क्लोरोप्लास्ट** युक्त कोशिकाओं में होती है, जिनमें प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए आवश्यक वर्णक क्लोरोफिल होता है। **पत्ती** प्राथमिक स्थल है क्योंकि इसमें मीसोफिल कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट की उच्च सांद्रता होती है। हालाँकि, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट युक्त अन्य हरे भागों में भी हो सकता है, जैसे युवा हरे तने, बाह्यदल और कुछ पौधों में कुछ संशोधित जड़ें। विकल्प 1 (शाखाएं और तने) गलत है क्योंकि परिपक्व लकड़ी वाले भागों में क्लोरोप्लास्ट की कमी होती है। विकल्प 2 (जड़ें और जड़ों का रस) गलत है क्योंकि जड़ें आमतौर पर क्लोरोफिल से रहित होती हैं और अवशोषण का कार्य करती हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं। विकल्प 4 (पत्ती और तने) आंशिक रूप से सही है लेकिन अपूर्ण है; इसे **हरे तनों** (क्लोरोप्लास्ट युक्त) को निर्दिष्ट करना चाहिए, सभी तनों को नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य: •

प्रकाश संश्लेषण **क्लोरोप्लास्ट** में होता है, विशेष रूप से **थाइलेकोइड झिल्ली** (प्रकाश अभिक्रिया) और **स्ट्रोमा** (अप्रकाशी अभिक्रिया) में। •

क्लोरोफिल a प्राथमिक वर्णक है; सहायक वर्णकों में क्लोरोफिल b, कैरोटीनॉइड और ज़ैथोफिल शामिल हैं। •

कुछ पौधों जैसे **Cactaceae** (उदाहरण: Opuntia) में, प्रकाश संश्लेषण हरे तनों में होता है क्योंकि पत्तियाँ काँटों में रूपांतरित हो जाती हैं। •

प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश की तीव्रता, CO_2 सांद्रता, तापमान और जल की उपलब्धता जैसे कारकों से प्रभावित होती है। •

प्रकाश तंत्र I (PSI) और **प्रकाश तंत्र II** (PSII) प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश-निर्भर अभिक्रियाओं में शामिल हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है?** → क्लोरोफिल
- प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है?** → क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोइड झिल्ली में
- प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल क्या हैं?** → कार्बन डाइऑक्साइड और पानी
- प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है?** → ऑक्सीजन
- उस कोशिकांग का नाम बताइए जहाँ प्रकाश संश्लेषण होता है।** → क्लोरोप्लास्ट

Q1535. सही उत्तर: विकल्प 3 — वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और मूल दाब

व्याख्या:

पौधों में जल और खनिजों का ऊपर की ओर संचलन मुख्य रूप से **वाष्पोत्सर्जन खिंचाव** और **मूल दाब** द्वारा संचालित होता है। **वाष्पोत्सर्जन खिंचाव** तब होता है जब जल पत्तियों की सतह से रंध्रों के माध्यम से वाष्पित होता है, जिससे जाइलम वाहिकाओं में नकारात्मक दबाव (तनाव) उत्पन्न होता है जो जल को जड़ों से ऊपर खींचता है। **मूल दाब** जड़ों में खनिजों के सक्रिय परिवहन द्वारा उत्पन्न होता है, जो परासरणी दबाव बनाता है जो जल को ऊपर धकेलता है, विशेष रूप से रात में जब वाष्पोत्सर्जन कम होता है। विकल्प 1 (रंध्रों में गैसों का विसरण) गलत है क्योंकि यह प्रकाश



Back to Index



संश्लेषण/श्वसन के लिए गैस विनिमय का वर्णन करता है, जल परिवहन का नहीं। विकल्प 2 (पत्ती कोशिकाओं में सक्रिय परिवहन) गलत है क्योंकि यह कोशिकीय पोषक तत्व अवशोषण को संदर्भित करता है, जल के बड़े पैमाने पर संचलन को नहीं। विकल्प 4 (सूर्य के प्रकाश का स्टार्च में रूपांतरण) गलत है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण उत्पाद निर्माण का वर्णन करता है, जो जल परिवहन से असंबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

वाष्पोत्सर्जन पौधों द्वारा अवशोषित जल का 90-95% हिस्सा रंध्रों के माध्यम से खो जाने के लिए जिम्मेदार है।

संसंजन-तनाव सिद्धांत 1894 में डिकसन और जोली द्वारा जल के ऊपर की ओर संचलन की व्याख्या के लिए प्रस्तावित किया गया था।

मूल दाब शाकीय पौधों और सुबह/रात के समय अधिक महत्वपूर्ण होता है।

बिंदुसाव जल रंध्रों के माध्यम से होता है जब मूल दाब जल को पत्तियों के किनारों से बाहर धकेलता है।

जाइलम वाहिकाएं मृत, खोखली कोशिकाएं हैं जिनकी लिग्निनयुक्त दीवारें जल परिवहन को सुविधाजनक बनाती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्न:

- लंबे पेड़ों में जल को ऊपर की ओर ले जाने वाला मुख्य बल क्या है ? → वाष्पोत्सर्जन खिंचाव
- पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है ? → जाइलम
- पौधों में बिंदुसाव किसके कारण होता है ? → मूल दाब
- संसंजन-तनाव सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया ? → डिकसन और जोली
- वाष्पोत्सर्जन किन संरचनाओं के माध्यम से होता है ? → रंध्र

Q1536. सही उत्तर: प्रकाश संश्लेषण

व्याख्या:

प्रकाश संश्लेषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से कार्बनिक यौगिक (मुख्यतः ग्लूकोज) संश्लेषित करते हैं। यह प्रक्रिया पादप कोशिकाओं के **हरितलवक** में, विशेष रूप से **थाइलेकोइड झिल्ली** और **स्ट्रोमा** में होती है। समग्र रासायनिक समीकरण है: $6CO_2 + 6H_2O + \text{प्रकाश ऊर्जा} \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ । **विकल्प 2 (प्रकाश संश्लेषण)** सही है क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके खाद्य निर्माण का सीधा वर्णन करता है। **विकल्प 1 (वाष्पोत्सर्जन)** गलत है—यह पौधों की पत्तियों से जलवाष्प का ह्रास है। **विकल्प 3 (किण्वन)** गलत है—यह सूक्ष्मजीवों और पेशी कोशिकाओं में एक अवायवीय श्वसन प्रक्रिया है। **विकल्प 4 (श्वसन)** गलत है—यह ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा मुक्त करता है, प्रकाश संश्लेषण के विपरीत।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

प्रकाश संश्लेषण दो मुख्य चरणों में होता है: **प्रकाश-निर्भर अभिक्रियाएँ** (थाइलेकोइड में) और **प्रकाश-स्वतंत्र अभिक्रियाएँ** (स्ट्रोमा में केल्विन चक्र)।

प्राथमिक प्रकाश संश्लेषी वर्णक **क्लोरोफिल-ए** है, सहायक वर्णक जैसे क्लोरोफिल-बी और कैरोटीनॉइड होते हैं।

C₃ पौधे (जैसे, चावल, गेहूँ) सीधे केल्विन चक्र का उपयोग करते हैं, जबकि **C₄ पौधे** (जैसे, मक्का, गन्ना) में प्रारंभिक कार्बन स्थिरीकरण चरण होता है।

प्रकाश-श्वसन C₃ पौधों में उच्च O₂/ निम्न CO₂ परिस्थितियों में होता है, जो दक्षता कम करता है।

प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त होने वाली **ऑक्सीजन** जल अणुओं के प्रकाश-अपघटन से आती है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है ? → क्लोरोफिल-ए
- प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है ? → हरितलवक की थाइलेकोइड झिल्लियों में
- प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है ? → ग्लूकोज और ऑक्सीजन
- प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस अवशोषित होती है ? → कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂)
- केल्विन चक्र का स्थान क्या है ? → हरितलवक का स्ट्रोमा

Q1537. सही उत्तर: विकल्प 4 — इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके भोजन बनाना शामिल होता है।

व्याख्या:

स्वपोषी पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों से बाहरी ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। सही विकल्प **प्रकाश संश्लेषण** का वर्णन करता है, जहाँ हरे पौधे, शैवाल और कुछ जीवाणु **क्लोरोफिल** का उपयोग करके **सूर्य के प्रकाश** की उपस्थिति में **कार्बन डाइऑक्साइड** और **जल** को **ग्लूकोज** और **ऑक्सीजन** में परिवर्तित करते हैं। विकल्प 1 **परपोषी पोषण** (जैसे जंतु) का वर्णन करता है। विकल्प 2 **मृतोपजीवी पोषण** (जैसे कवक) का वर्णन करता है। विकल्प 3 **परजीवी पोषण** (जैसे फीता कृमि) का वर्णन करता है। केवल स्वपोषी प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

प्रकाश संश्लेषण दो मुख्य चरणों में होता है: प्रकाश-निर्भर अभिक्रियाएँ और प्रकाश-स्वतंत्र अभिक्रियाएँ (केल्विन चक्र)।

क्लोरोफिल a और **क्लोरोफिल b** प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले प्राथमिक वर्णक हैं।

स्वपोषी अधिकांश खाद्य श्रृंखलाओं के आधार के रूप में प्राथमिक उत्पादक होते हैं।

कुछ जीवाणु सूर्य के प्रकाश के बजाय रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके **रसायन संश्लेषण** करते हैं।

C₄ पौधे जैसे मक्का और गन्ने में प्रकाश श्वसन को कम करने के लिए एक विशेष अनुकूलन होता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन-सा वर्णक आवश्यक है ? → क्लोरोफिल
- प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल क्या हैं ? → कार्बन डाइऑक्साइड और जल
- प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन-सी गैस मुक्त होती है ? → ऑक्सीजन
- पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है ? → क्लोरोप्लास्ट
- प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है ? → ग्लूकोज

Q1538. सही उत्तर: विकल्प 4 — गैस विनिमय और भंडारण

व्याख्या:

मृदूतक (पैरेन्काइमा) कोशिकाएँ सरल, जीवित पादप कोशिकाएँ हैं जिनकी कोशिका भित्ति पतली और केंद्रीय रिक्तिका बड़ी होती है। इनकी विशेषता इनके बीच बड़े **अंतरकोशिकीय स्थान** (वायु स्थान) होते हैं। ये स्थान **गैस विनिमय** के लिए महत्वपूर्ण हैं—जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों के विसरण की अनुमति देते हैं—और पानी, स्टार्च और शर्करा जैसी सामग्री के **भंडारण** के लिए। विकल्प 1 (चालन और साव) गलत है क्योंकि चालन मुख्य रूप से **जाइलम** और **फ्लोएम** का कार्य है, जबकि साव विशेष कोशिकाओं से संबंधित है। विकल्प 2 (प्रकाश संश्लेषण और सपोर्ट) गलत है: प्रकाश संश्लेषण **हरितमृदूतक (क्लोरेन्काइमा)** में होता है (एक प्रकार का पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं), लेकिन सपोर्ट मुख्य रूप से **स्थूलकोणक (कोलेन्काइमा)** और **दृढ़ोतक (स्क्लेरेन्काइमा)** द्वारा प्रदान किया जाता है। विकल्प 3 (संरक्षण और वाष्पोत्सर्जन) गलत है क्योंकि संरक्षण **बाह्यत्वचीय कोशिकाओं** की भूमिका है, और वाष्पोत्सर्जन रंध्रों से संबंधित है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

मृदूतक कोशिकाओं को अक्सर पतली भित्तियों और प्रचुर साइटोप्लाज्म के कारण पादपों में "पैकिंग ऊतक" कहा जाता है।

हरितमृदूतक (क्लोरेन्काइमा) एक प्रकार का मृदूतक है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोप्लास्ट होते हैं।

वायुकोशक (एरेन्काइमा) एक विशेष मृदूतक है जिसमें बड़ी वायु गुहाएँ होती हैं, जलज पादपों में उत्प्लावन के लिए सामान्य।

मृदूतक कोशिकाएँ विभाजन और विभेदन की क्षमता बनाए रखती हैं, जो घाव भरने और पुनर्जनन में सहायक होती हैं।

आलू (कंद) और गाजर (जड़) जैसे भंडारण अंगों में, मृदूतक कोशिकाएँ स्टार्च और अन्य पोषक तत्वों का भंडारण करती हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्ति प्रश्न:

- कौन सा पादप ऊतक जीवित , पतली भित्ति वाली कोशिकाओं और अंतरकोशिकीय स्थानों से बना होता है ? → मृदूतक (पैरेन्काइमा)
- मृदूतक में अंतरकोशिकीय स्थानों का मुख्य कार्य क्या है ? → गैस विनिमय और भंडारण
- कौन सा विशेष मृदूतक क्लोरोप्लास्ट युक्त होता है ? → हरितमृदूतक (क्लोरेन्काइमा)
- जलज पादपों में पाए जाने वाले बड़ी वायु गुहाओं वाले मृदूतक का नाम बताएँ। →



Back to Index



वायुकोशक (एरेन्काइमा)

■ **आलू में मृदूतक कोशिकाएँ मुख्य रूप से क्या संग्रहित करती हैं ?** → स्टार्च

Q1539. सही उत्तर: पत्ती में मौजूद स्टार्च को अभिरंजित करना

व्याख्या:

स्टार्च परीक्षण में आयोडीन विलयन का उपयोग पादप ऊतकों में **स्टार्च** की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक मानक जैवरासायनिक परीक्षण है। **शबलित पत्ती** (जिसमें हरे और गैर-हरे दोनों क्षेत्र होते हैं) के साथ इस प्रयोग में, पत्ती को पहले **क्लोरोफिल** हटाने के लिए अल्कोहल में उबाला जाता है, ताकि रंग परिवर्तन देखना आसान हो। फिर आयोडीन विलयन (**लुगोल का आयोडीन**) मिलाया जाता है क्योंकि यह विशेष रूप से स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करके एक **नीला-काला संकुल** बनाता है। यह अभिरंजन दर्शाता है कि **प्रकाश संश्लेषण** के दौरान स्टार्च कहाँ उत्पन्न हुआ। सही विकल्प सही है क्योंकि आयोडीन स्टार्च को अभिरंजित करता है, विलीन नहीं करता। विकल्प 1 गलत है क्योंकि आयोडीन स्टार्च को विलीन नहीं करता। विकल्प 3 गलत है क्योंकि हरितलवक रहित क्षेत्रों की पहचान उनके हरे रंग की कमी से होती है, आयोडीन अभिरंजन से नहीं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि क्लोरोफिल पहले ही अल्कोहल उबालने से हटा दिया जाता है, आयोडीन मिलाने से पहले।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

शबलित पत्तियों में क्लोरोफिल रहित धब्बे होते हैं, जो उन्हें प्रकाश संश्लेषण प्रयोगों के लिए आदर्श बनाते हैं।

• अल्कोहल का उपयोग करके **क्लोरोफिल** हटाने से उसका हरा रंग आयोडीन-स्टार्च अभिक्रिया को छिपाने नहीं देता। •

आयोडीन के साथ नीला-काला रंग स्टार्च की उपस्थिति की पुष्टि करता है, जो दर्शाता है कि उन पत्ती क्षेत्रों में प्रकाश संश्लेषण हुआ। •

स्टार्च पादपों में ग्लूकोज का भंडारण रूप है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश-स्वतंत्र अभिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होता है। •

आयोडीन विलयन क्लोरोफिल हटाने के बाद मिलाया जाना चाहिए; सीधे हरी पत्ती पर मिलाने से अस्पष्ट परिणाम मिलते हैं।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्तियाँ:

- **प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद पत्तियों में किस रूप में संचित होता है ?** → स्टार्च
- **कौन सा रसायन स्टार्च के साथ नीला-काला रंग देता है ?** → आयोडीन विलयन
- **स्टार्च परीक्षण में अल्कोहल क्यों प्रयोग किया जाता है ?** → क्लोरोफिल हटाने के लिए
- **स्टार्च परीक्षण में शबलित पत्ती क्या दर्शाती है ?** → केवल हरे क्षेत्र नीले-काले होते हैं
- **पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है ?** → हरितलवक

Q1540. सही उत्तर: विकल्प 3 — बाह्य स्रोतों से ऊर्जा और कच्चा माल प्राप्त करना

व्याख्या:

पोषण वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जीव अपने पर्यावरण से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और उनका उपयोग जीवन को बनाए रखने के लिए करते हैं। प्राथमिक उद्देश्य चयापचय गतिविधियों के लिए **ऊर्जा** और विकास, मरम्मत तथा प्रजनन के लिए **कच्चा माल** (जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, खनिज) प्राप्त करना है। विकल्प 3 इस मौलिक परिभाषा को सही ढंग से बताता है। विकल्प 1 गलत है क्योंकि अपशिष्ट उत्पादन (जैसे कार्बन डाइऑक्साइड) श्वसन का उपोत्पाद है, पोषण का लक्ष्य नहीं। विकल्प 2 गलत है क्योंकि ऑक्सीजन निर्माण प्रकाश संश्लेषण (पौधों में) में होता है, लेकिन पोषण सभी जीवों को शामिल करता है, जिसमें ऑक्सीजन का उपभोग करने वाले जंतु भी शामिल हैं। विकल्प 4 गलत है क्योंकि गति और प्रजनन अन्य प्रक्रियाओं (जैसे तंत्रिका/अंतःसावी तंत्र) द्वारा नियंत्रित होते हैं, सीधे पोषण द्वारा नहीं।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

पोषण **स्वपोषी** (स्वयं भोजन बनाना, जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे) या **परपोषी** (दूसरों पर निर्भर, जैसे जंतु) हो सकता है। •

मनुष्यों में, पाचन **मुख** में लार एमाइलेज द्वारा स्टार्च को तोड़ने से शुरू होता है। •

आवश्यक पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज शामिल हैं। •

पौधों में **प्रकाश संश्लेषण** प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा (ग्लूकोज) में बदलता है, समीकरण: $6CO_2 + 6H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2$ । •

कमी से होने वाले रोग पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं: जैसे स्कर्वी (विटामिन सी), घेंघा (आयोडीन)।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक पंक्ति प्रश्न:

- **स्वपोषी पोषण क्या है ?** → जीव प्रकाश/रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं (जैसे पौधे)।
- **किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है ?** → विटामिन ए।
- **मनुष्यों में प्रोटीन पाचन कहाँ शुरू होता है ?** → आमाशय (पेप्सिन एंजाइम के साथ)।
- **प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की क्या भूमिका है ?** → ग्लूकोज में CO_2 और पानी के रूपांतरण के लिए प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है।
- **हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है ?** → लोहा।

Q1541. सही उत्तर: विकल्प 4 — पदार्थों का संवेष्टन एवं साव

व्याख्या:

गॉल्जी उपकरण (गॉल्जी कॉम्प्लेक्स या गॉल्जी बॉडी) यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक झिल्ली-बद्ध कोशिकांग है। इसका प्राथमिक कार्य अंतर्द्रव्यी जालिका में संश्लेषित प्रोटीन और लिपिड का **संशोधन** , **छंटाई** , **पैकेजिंग और साव** करना है। यह अंतर्द्रव्यी जालिका से पुटिकाएँ प्राप्त करता है, अणुओं को संशोधित करता है (जैसे ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट टैग जोड़ना), उन्हें नई पुटिकाओं में पैक करता है, और उन्हें उनके गंतव्यों—या तो साव के लिए कोशिका झिल्ली या अन्य कोशिकांगों—की ओर निर्देशित करता है। विकल्प 4 सही है क्योंकि यह पैकेजिंग और साव की भूमिका गॉल्जी उपकरण की परिभाषित कार्य है। विकल्प 1 (प्रकाश संश्लेषण) गलत है—यह पादप कोशिकाओं में हरितलवक में होता है। विकल्प 2 (प्रोटीन संश्लेषण) गलत है—यह मुख्य रूप से राइबोसोम पर होता है। विकल्प 3 (ATP उत्पादन) गलत है —यह कोशिकीय श्वसन के माध्यम से सूत्रकणिका में होता है।

परीक्षा के लिए अतिरिक्त तथ्य:

गॉल्जी उपकरण की खोज इतालवी जीवविज्ञानी **कैमिलो गॉल्जी** ने 1898 में की थी। • इसमें समतल झिल्लीयुक्त थैलियाँ होती हैं जिन्हें **सिस्टर्नी** कहते हैं, जो समानांतर स्टैक में व्यवस्थित होती हैं। •

गॉल्जी के दो सिरे होते हैं: **सिस-सिरा** (अंतर्द्रव्यी जालिका से प्राप्ति सिरा) और **ट्रांस-सिरा** (प्रेषण सिरा)। •

यह जंतु कोशिकाओं में **लाइसोसोम** (पाचक एंजाइम युक्त) के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। •

पादप कोशिकाओं में, गॉल्जी उपकरण कोशिका भित्ति घटकों जैसे **पेक्टिन** और **हेमिसेल्युलोज** के संश्लेषण में मदद करता है।

आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एक-पंक्तियाँ:

- **किस कोशिकांग को कोशिका का "डाकघर" कहा जाता है ?** → गॉल्जी उपकरण
- **गॉल्जी उपकरण की खोज किसने की ?** → कैमिलो गॉल्जी
- **गॉल्जी उपकरण का मुख्य कार्य क्या है ?** → प्रोटीन और लिपिड का संशोधन, पैकेजिंग और साव
- **गॉल्जी का कौन-सा सिरा अंतर्द्रव्यी जालिका से पदार्थ प्राप्त करता है ?** → सिस-सिरा
- **कौन-सा कोशिकांग लाइसोसोम बनाता है ?** → गॉल्जी उपकरण



[Back to Index](#)

